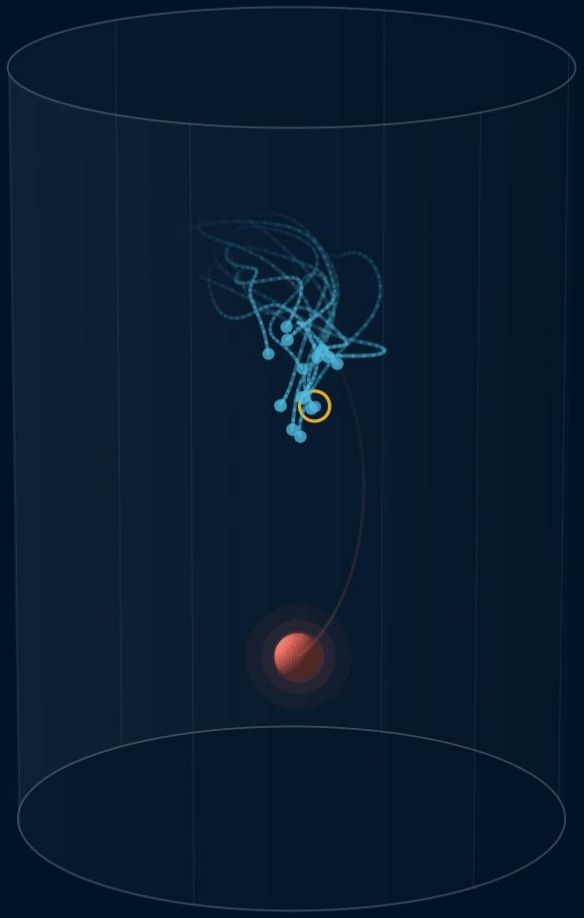
SESIÓN 1 · INTRODUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN CLÁSICA

Optimización metaheurística orientada a modelación hidrogeológica

Del acuífero simulado al óptimo exacto: el problema de Fritz Wasser



Dr. Abelardo Rodríguez Pretelín

Instituto de Geología, UNAM · Educación Continua y a Distancia · 3 de noviembre de 2026

Quién les habla

y por qué un hidrogeólogo acaba optimizando

Universidad Nacional Autónoma de México



Doctorado en el grupo LS3 (Stochastic Simulation and Safety Research for Groundwater Protection), Universidad de Stuttgart.

Posdoctorado en el Instituto de Geología de la UNAM: Laboratorio HIDRA.

Industria consultor ferroviario en simulación de operaciones e ingeniero de inteligencia artificial.

Hilo conductor simulación, incertidumbre y optimización, siempre juntas. Eso es este curso.

El curso en cuatro martes

15 horas: 8 síncronas y 7 asíncronas · 10:00 a 12:00 (CDMX)

Universidad Nacional Autónoma de México

1

3 de noviembre

Introducción y optimización clásica

Python, NumPy, el simulador del curso y el óptimo exacto con programación lineal

2

10 de noviembre

Objetivo único: enjambre de partículas (PSO)

Cuando el problema ya no es lineal: el enjambre contra la verdad exacta de hoy

3

17 de noviembre

Multiobjetivo: OMOPSO

Varios objetivos en conflicto: el frente de Pareto y la solución de compromiso

4

24 de noviembre

Robustez ante incertidumbre geológica

Diez geologías, Monte Carlo y la decisión que resiste

Examen: cuatro cuadernos de tarea, uno por sesión. Cada uno se aprueba con 6 de 10; con 2 aprobados, el examen está aprobado.

Cómo funciona cada sesión

y cómo se obtiene la constancia

Universidad Nacional Autónoma de México

45 min

de teoría, con estas láminas

75 min

de práctica en vivo, con un cuaderno de Python guiado

1 a 2 h

asíncronas: completar el cuaderno de tarea de la sesión

80 %

de asistencia (3 de 4 martes) y el examen aprobado: la constancia

Evaluación cada sesión deja un cuaderno con celdas por completar. Cada uno se aprueba con 6 de 10; con 2 de los 4 aprobados, el examen está aprobado.

Herramientas Visual Studio Code con Python. La guía de instalación ya está en su correo; hoy empezamos con la comprobación.

Regla de oro nada se explica sin correrse. Cada idea de la teoría tiene su celda en el cuaderno del mismo día.

La evaluación: cuatro cuadernos

uno por sesión, en el trabajo asíncrono · basta aprobar 2 de los 4

Universidad Nacional Autónoma de México

1	**Cuaderno 1 · Optimización clásica con hidra** se abre en la sesión del 3 de noviembre	**entrega: antes del 10 de noviembre**
2	**Cuaderno 2 · El enjambre (PSO)** se abre en la sesión del 10 de noviembre	**entrega: antes del 17 de noviembre**
3	**Cuaderno 3 · Multiobjetivo (OMOPSO)** se abre en la sesión del 17 de noviembre	**entrega: antes del 24 de noviembre**
4	**Cuaderno 4 · Robustez** se abre en la sesión del 24 de noviembre	**entrega: el 27 de noviembre**

Qué es cada cuaderno el mismo acuífero de la sesión, con celdas por completar: unas se califican solas y otras piden una respuesta escrita corta.

Cómo se aprueba cada cuaderno vale 10 puntos y se aprueba con 6. Con 2 de los 4 aprobados, el examen está aprobado; con el 80 % de asistencia, la constancia.

Para quién es este curso

y qué sí y qué no van a encontrar

Universidad Nacional Autónoma de México

Hidrogeólogos e ingenieros ambientales

Aplicar optimización a la gestión de recursos hídricos subterráneos: bombeos, abatimientos, protección de pozos.

Modeladores de acuíferos

Acoplar un simulador a un optimizador y entender qué le pasa a la solución cuando el modelo es incierto.

Ingenieros de control y científicos de datos

PSO y OMOPSO como herramientas de búsqueda para calibración y diseño, con un caso físico completo.

Sí es un acercamiento práctico e introductorio a la gestión óptima de aguas subterráneas con enjambres de partículas.

Sí es aprender haciendo: de cero a cien en cuatro días, con el mismo acuífero.

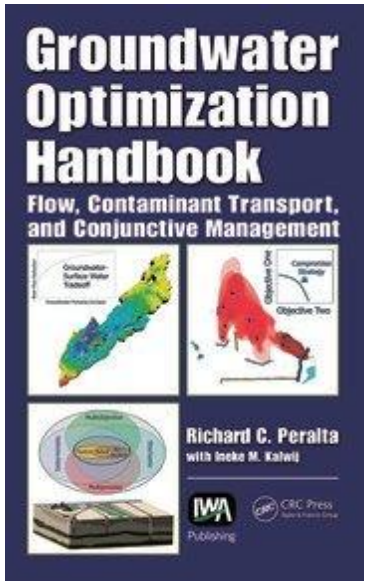
No es un curso completo de optimización: 45 minutos de teoría por sesión no alcanzan para eso.

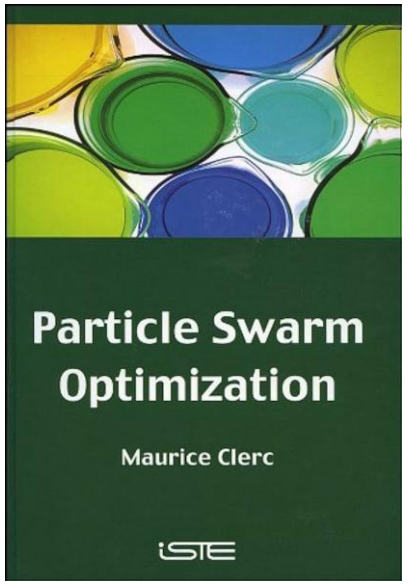
No es un curso completo de (OMO)PSO: lo usamos como herramienta, no como objeto de estudio.

Literatura recomendada

tres libros y dos artículos bastan para las cuatro sesiones

Universidad Nacional Autónoma de México





Las portadas: Peralta (2012) y Clerc (2010), del deck original del curso.

Peralta (2012). Groundwater Optimization Handbook. CRC Press. El libro del método clásico y de los tres pozos.

Clerc (2010). Particle Swarm Optimization. Wiley. El enjambre, por uno de sus autores.

Coello, Pulido y Lechuga (2004). Handling multiple objectives with PSO. IEEE TEC 8(3). El origen de OMOPSO.

Ahlfeld y Mulligan (2000). Optimal Management of Flow in Groundwater Systems. Matrices de respuesta y programación lineal.

Rodríguez-Pretelín y Nowak (2018). Integrating transient behavior as a new dimension to WHPA delineation. AWR 119. El simulador rrwpt.

Literatura: el autor de OMOPSO

Carlos A. Coello Coello, CINVESTAV-IPN

Universidad Nacional Autónoma de México



Carlos A. Coello Coello

SEGUIR

Professor of Computer Science, CINVESTAV-IPN
Dirección de correo verificada de cs.cinvestav.mx

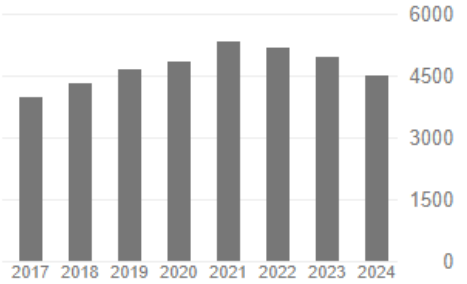
Evolutionary algorithms multi-objective optimization evolutionary computation particle swarm optimization

CREAR MI PROPIO PERFIL

TÍTULO	CITADO POR	AÑO
Evolutionary algorithms for solving multi-objective problems CAC Coello springer. com	10596	2007
Handling multiple objectives with particle swarm optimization CAC Coello, GT Pulido, MS Lechuga IEEE Transactions on evolutionary computation 8 (3), 256-279	5184	2004
MOPSO: A Proposal for Multiple Objective Particle Swarm Optimization CAC Coello, MS Lechuga 2002 IEEE Congress on Evolutionary Computation 2, 1051-1056	3552 *	2002
Theoretical and numerical constraint-handling techniques used with evolutionary algorithms: a survey of the state of the art CAC Coello Computer methods in applied mechanics and engineering 191 (11-12), 1245-1287	2989	2002
A comprehensive survey of evolutionary-based multiobjective optimization techniques CA Coello Coello Knowledge and Information systems 1 (3), 269-308	2117	1999
Multi-objective particle swarm optimizers: A survey of the state-of-the-art M Reyes-Sierra, CAC Coello International journal of computational intelligence research 2 (3), 287-308	1970	2006

Citado por — VER TODO

	Total	Desde 2019
Citas	76621	29622
Índice h	104	65
Índice i10	529	317



Acceso público — VER TODO

19 artículos no disponibles | 74 artículos disponibles

Basado en requisitos de financiación

Más de 76 000 citas. Coello, Pulido y Lechuga (2004) es la referencia de OMOPSO que usaremos el 17 de noviembre.

Bienvenidos

Empecemos...

Hoy vas a…

lo que podrás hacer al salir de la sesión

Universidad Nacional Autónoma de México

1 **Reconocer un problema de optimización en el agua subterránea**

qué se decide, qué se busca y qué no se puede romper, en casos reales.

2 **Usar NumPy para matrices**

crear, recortar, apilar y multiplicar matriz por vector: s = alpha @ p.

3 **Fabricar la matriz de respuesta con el simulador**

tres corridas de hidra y el principio de superposición.

4 **Resolver el problema de Fritz con linprog**

y leer el óptimo, las restricciones activas y lo que puede salir mal.

1.1

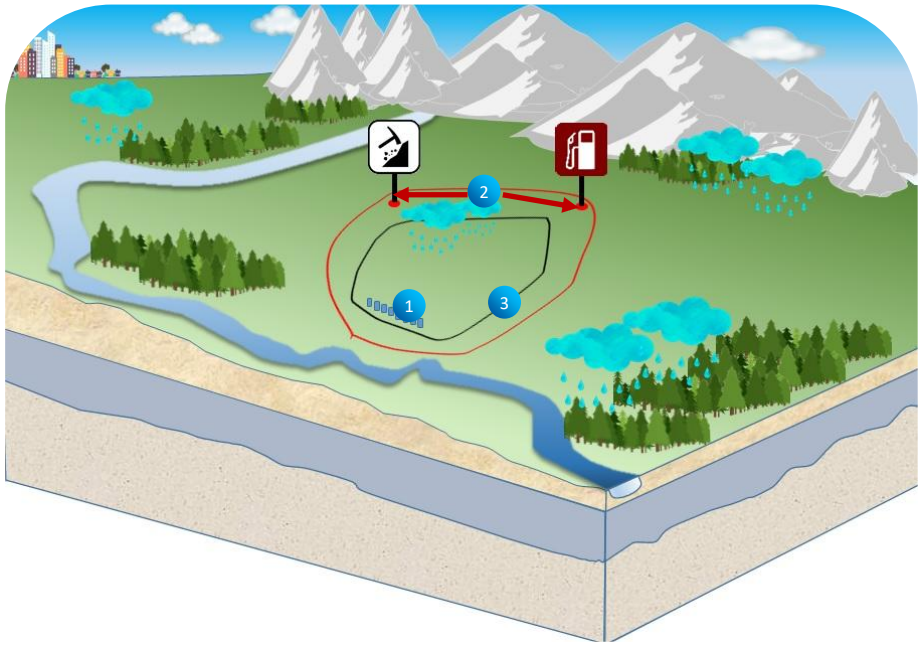
Uso de metodologías de optimización en problemas hidrogeológicos

¿por qué optimizar? casos y ejemplos, y la simulación al servicio de la decisión

¿Por qué optimizar el agua subterránea?

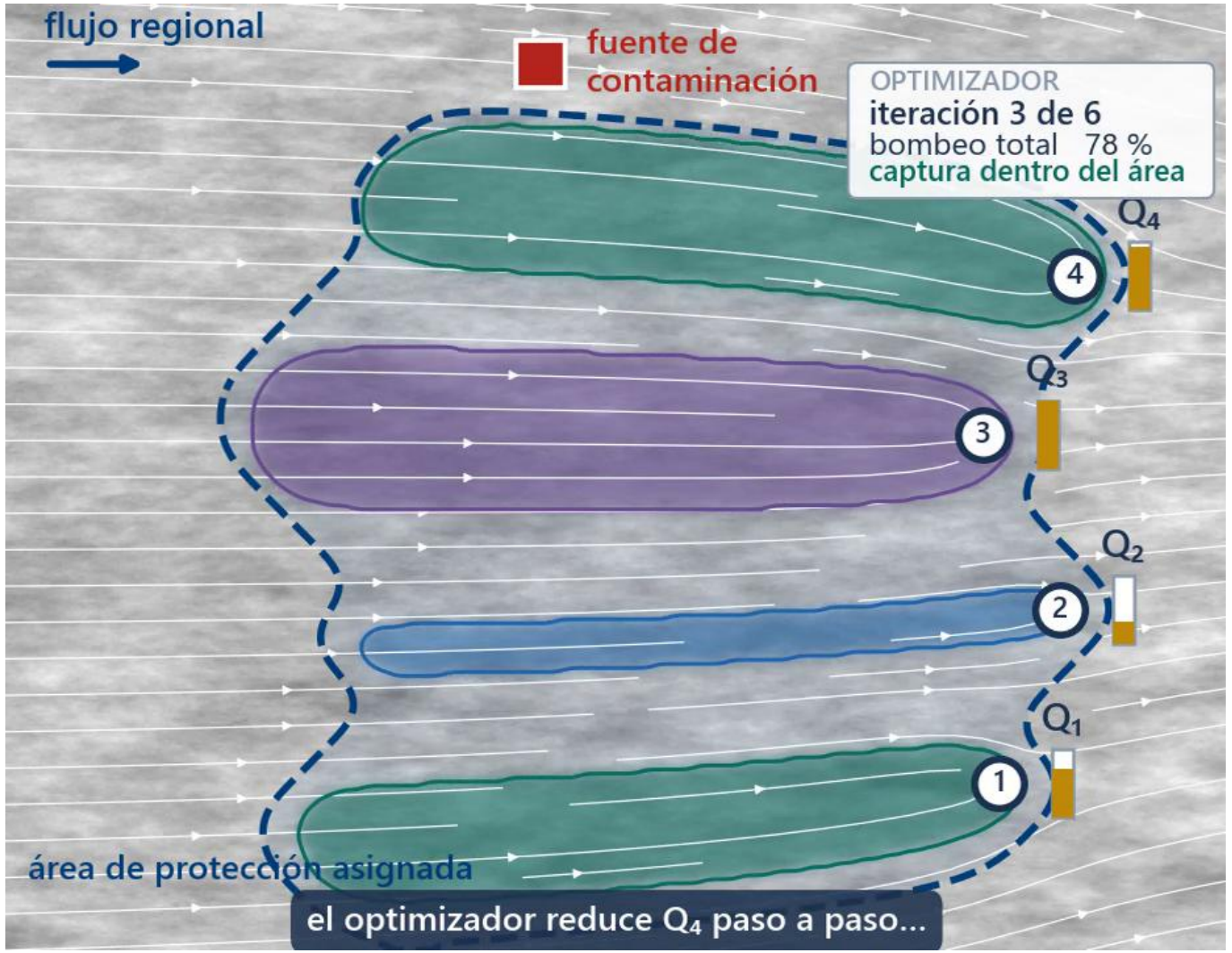
1 manantial · 2 zona de protección · 3 pozo · 4 la gestión: el ritmo de bombeo decide si la captura de cada pozo se queda dentro de su zona

Universidad Nacional Autónoma de México





4 · la gestión: decidir cuánto bombea cada pozo

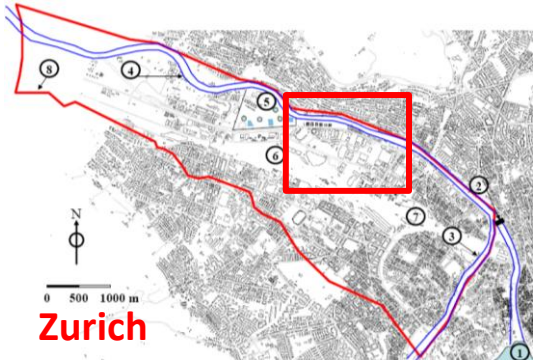


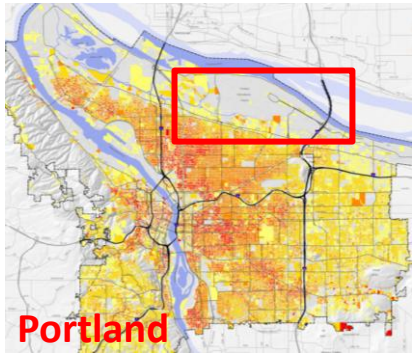
Video: Laboratorio HIDRA, presentación RAUGM 2026. Campo de pozos con flujo regional uniforme y trazado de partículas; esquema, no un sitio real.

Casos: control de campos de pozos

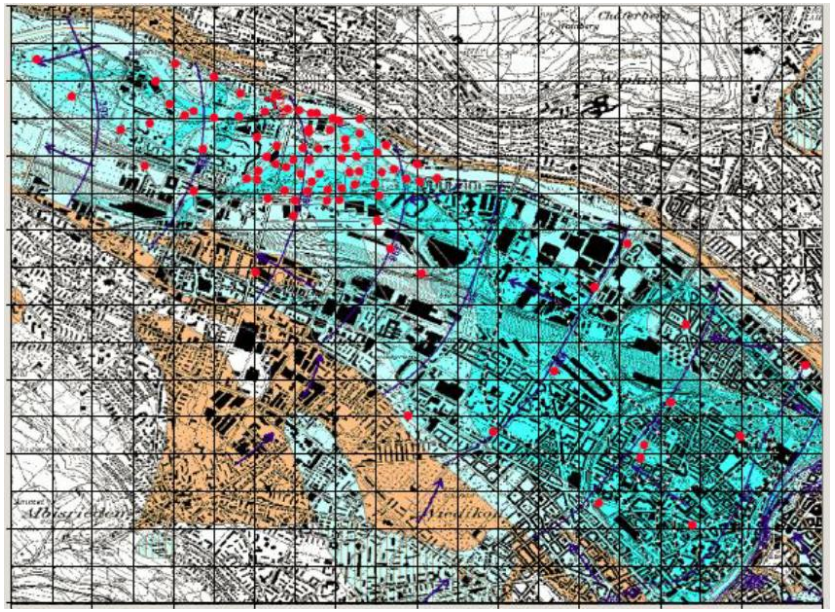
Zúrich (Hardhof) y Portland (Columbia South Shore) · ¿qué otra ciudad abastece a su población con pozos?

Universidad Nacional Autónoma de México

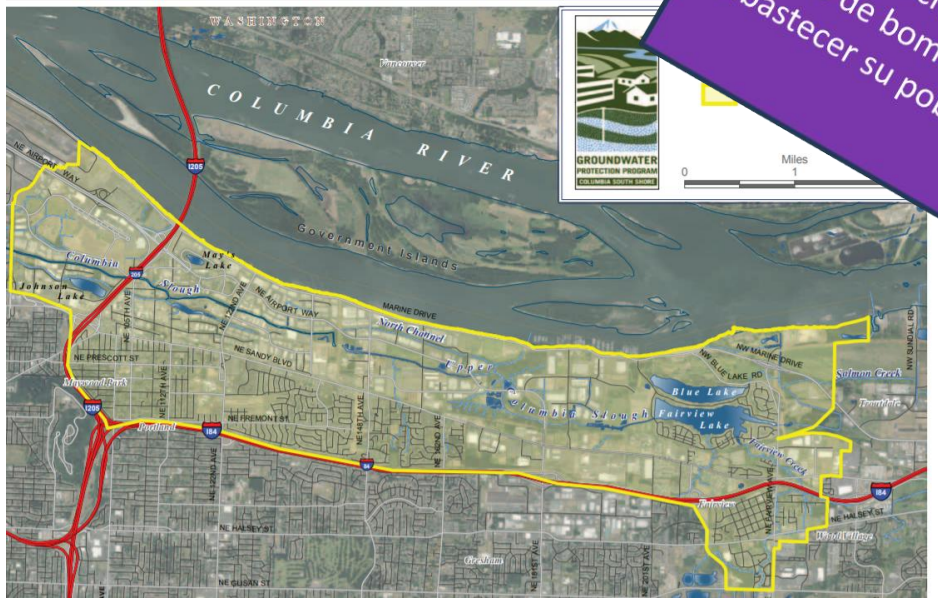




¿Qué otra ciudad tiene pozos de bombeo para abastecer su población?



Hardhof well field



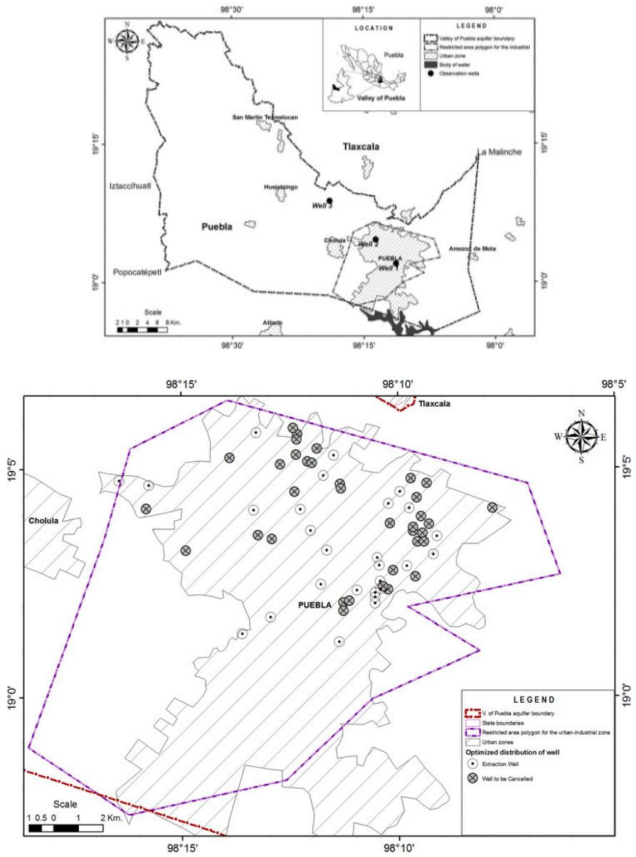
Columbia South Shore well Field

Bauser, G. (2011). Real-time control of an urban groundwater well field: offline simulations and online application. ETH Zürich.

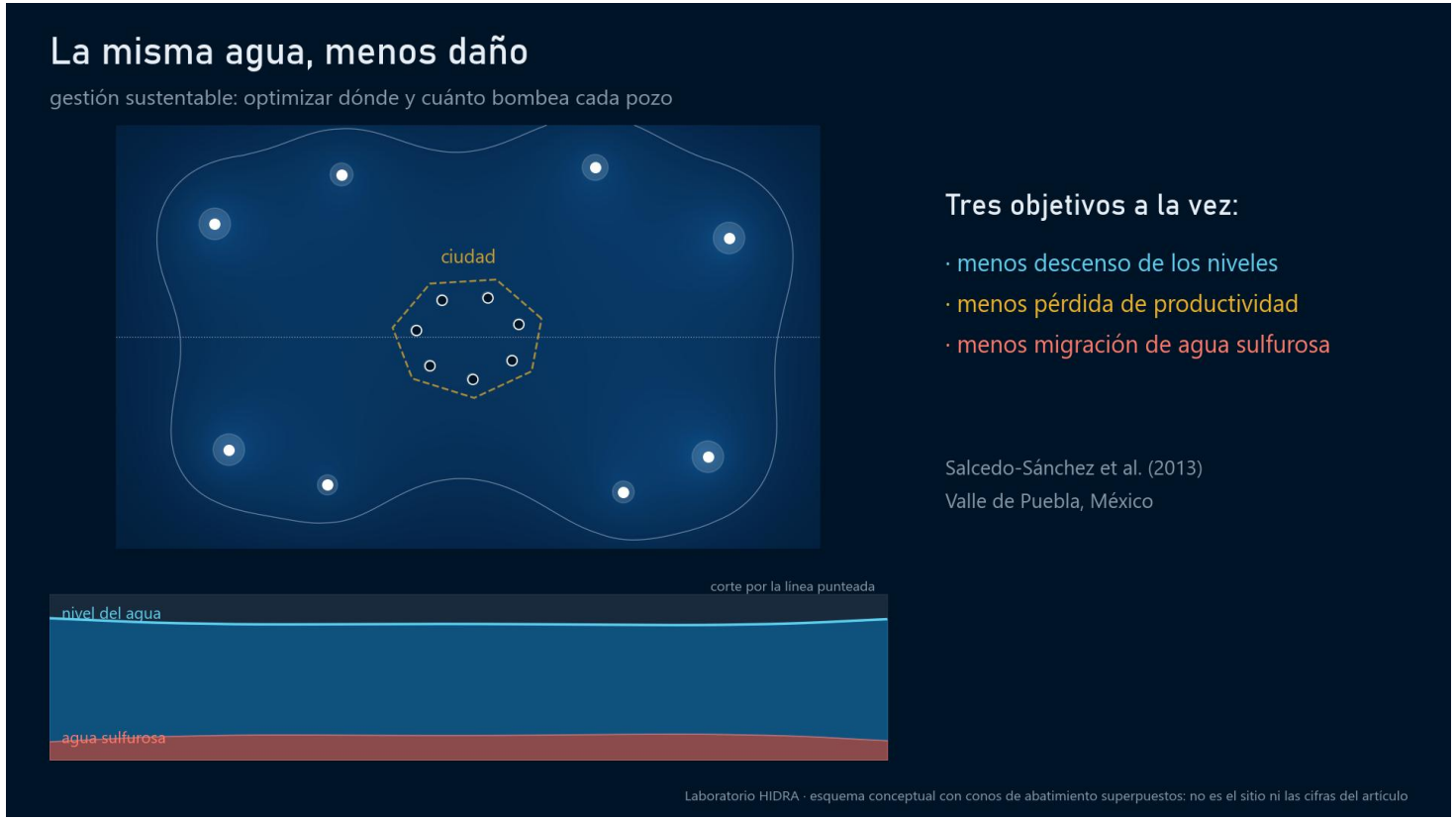
Casos: gestión sustentable del acuífero

Valle de Puebla

Universidad Nacional Autónoma de México



Explotación óptima que minimiza el descenso de niveles, la pérdida de productividad de los pozos y la migración de agua sulfurosa.



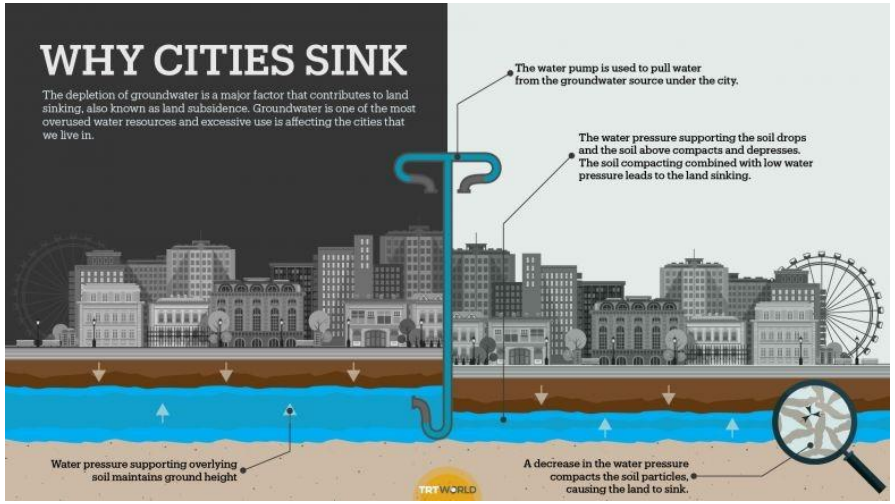
Video: repartir la misma extracción entre todos los pozos baja el daño. Arranca solo.

Salcedo-Sánchez, E. R., et al. (2013). Groundwater optimization model for sustainable management of the Valley of Puebla aquifer, Mexico. Environmental Earth Sciences.

Casos: subsidencia

Ciudad de México

Universidad Nacional Autónoma de México



Zelle LLP 2021

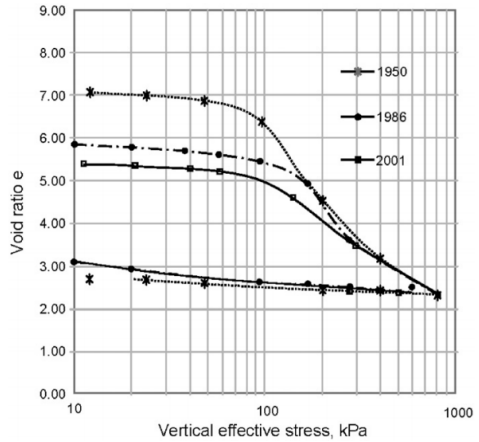
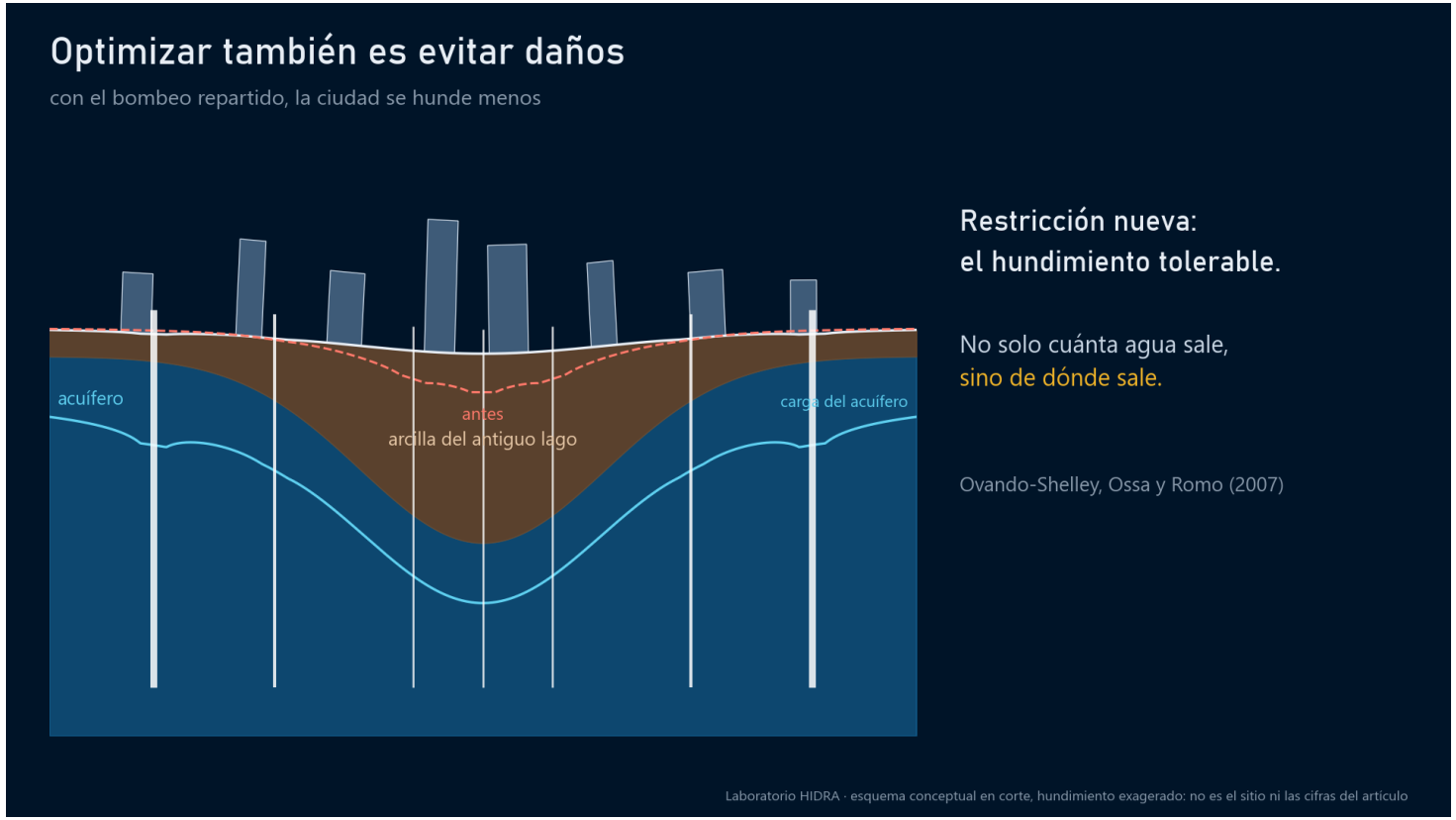


Fig. 5. Compressibility curves.



Video: la arcilla del antiguo lago se compacta; sacar la misma agua donde es delgada hunde menos la ciudad. Arranca solo.

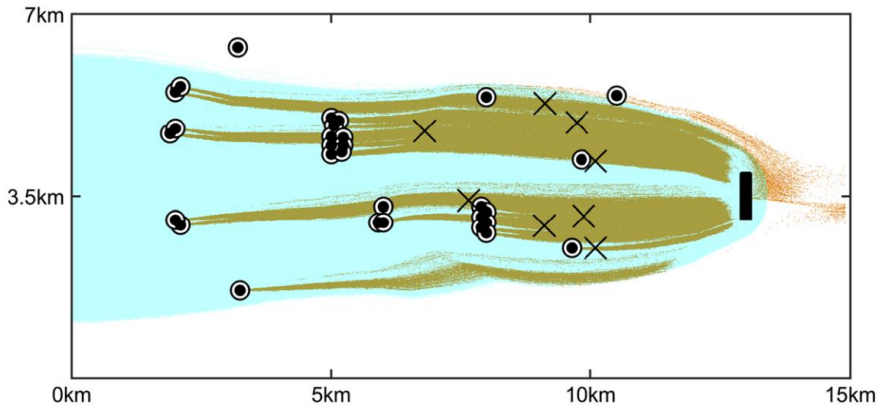
Ovando-Shelley, E., Ossa, A. y Romo, M. P. (2007). The sinking of Mexico City: Its effects on soil properties and seismic response. Soil Dynamics and Earthquake Engineering.

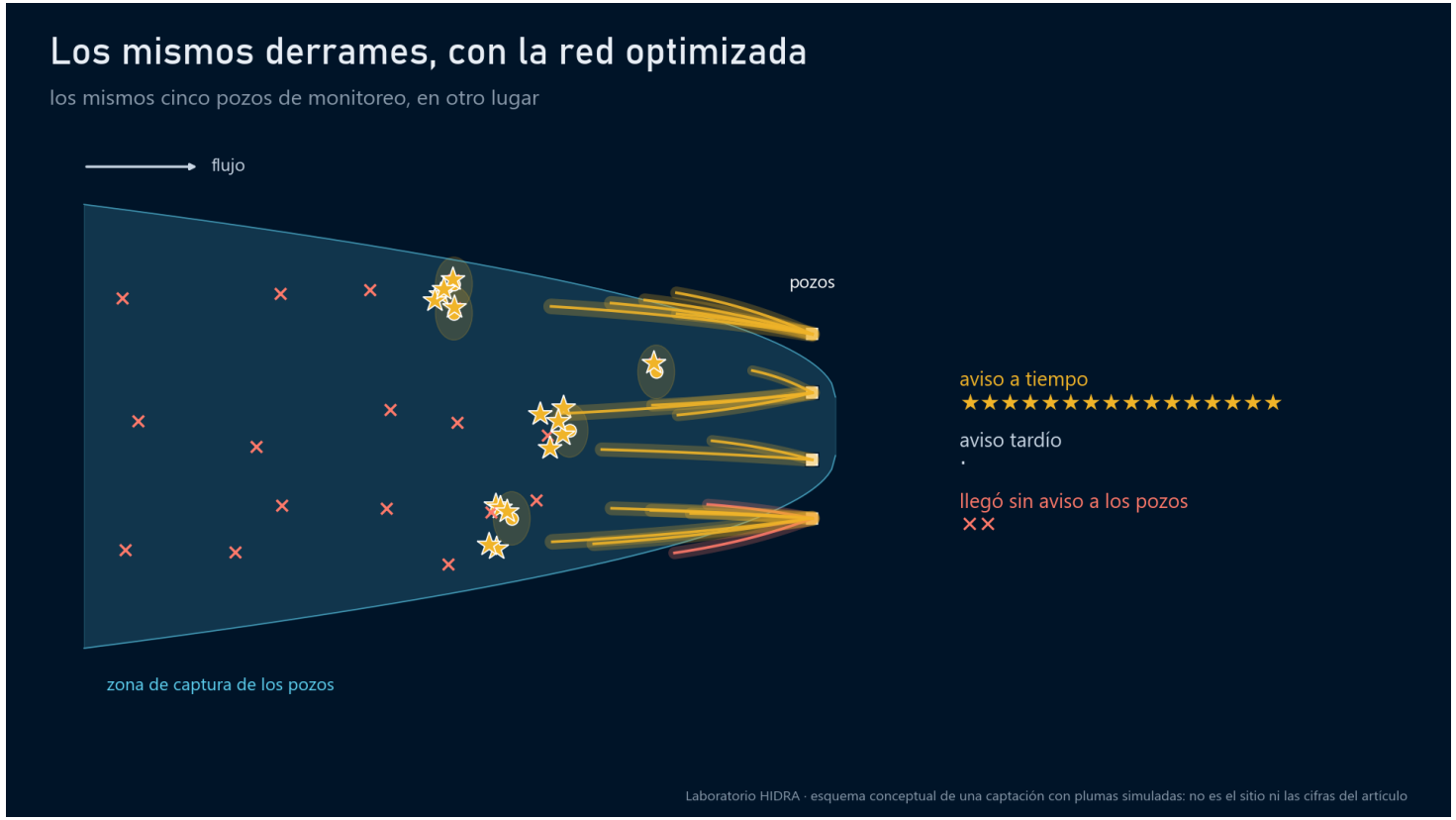
Casos: redes de monitoreo de alerta temprana

dónde medir para avisar a tiempo

Universidad Nacional Autónoma de México

«La mayoría de las redes de monitoreo de las captaciones se han formado de manera histórica y con fines diversos. Suelen ser subóptimas para vigilar los riesgos de forma eficaz y económica.»



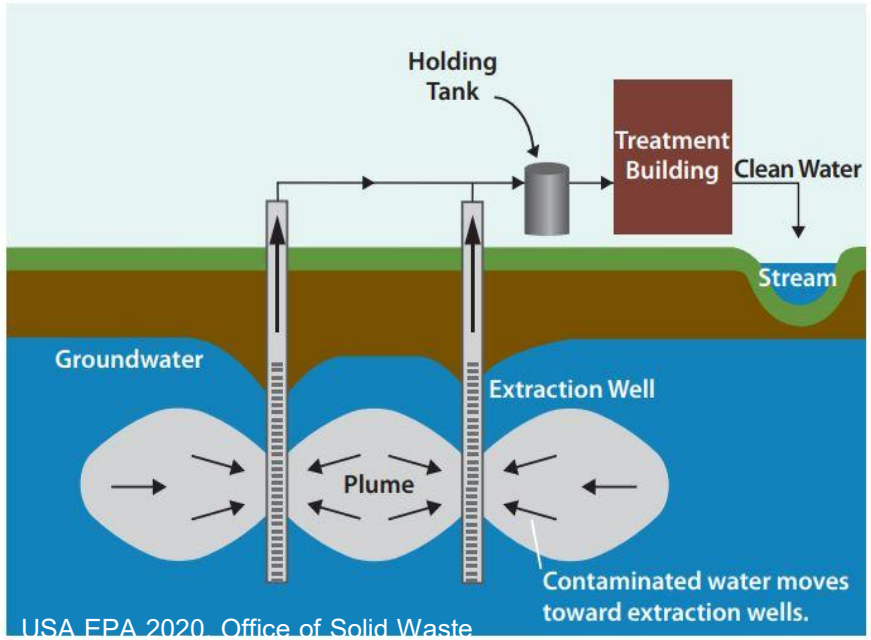


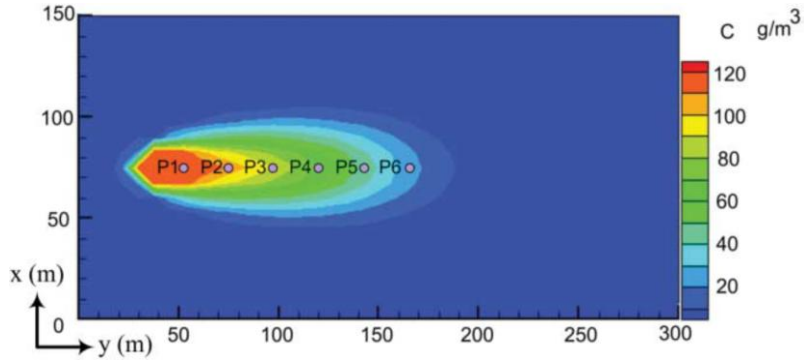
Video: el optimizador reubica los pozos de monitoreo para avisar antes de que el derrame llegue a los pozos. Arranca solo.

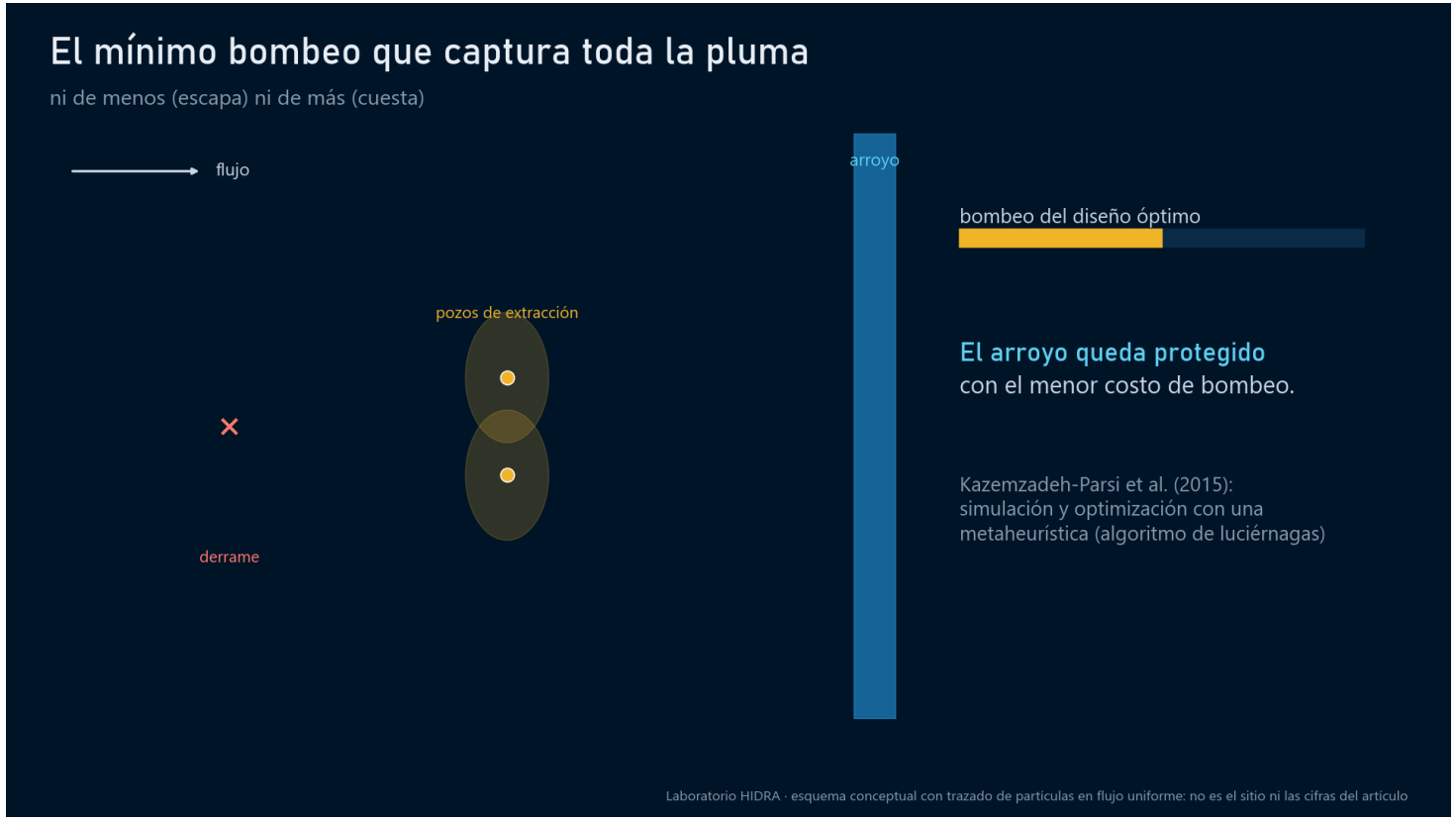
Bode, F., Nowak, W. y Loschko, M. (2016). Optimization for early-warning monitoring networks in well catchments should be multi-objective. Hydrogeology Journal.

Casos: remediación por bombeo y tratamiento

pump and treat







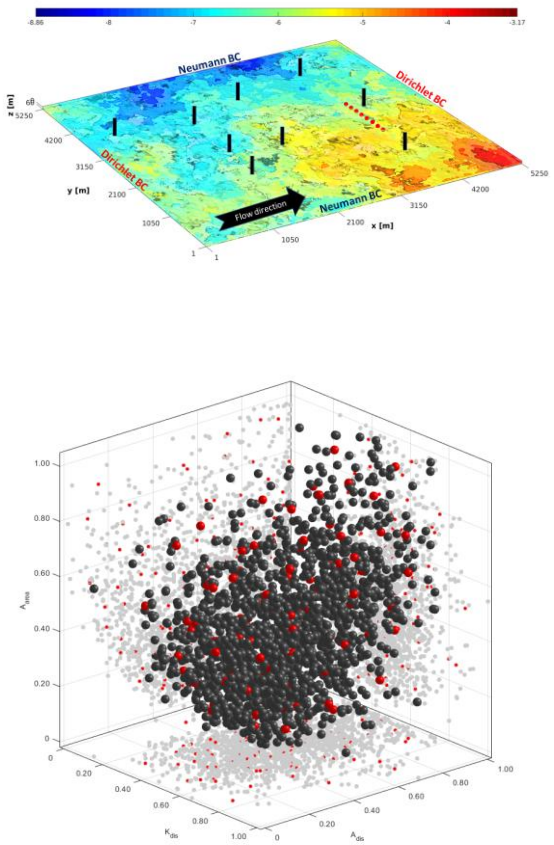
Video: el optimizador prueba diseños hasta el mínimo bombeo que captura toda la pluma. Arranca solo.

Kazemzadeh-Parsi, M. J., et al. (2015). Optimal groundwater remediation design of pump and treat systems via a simulation–optimization approach.

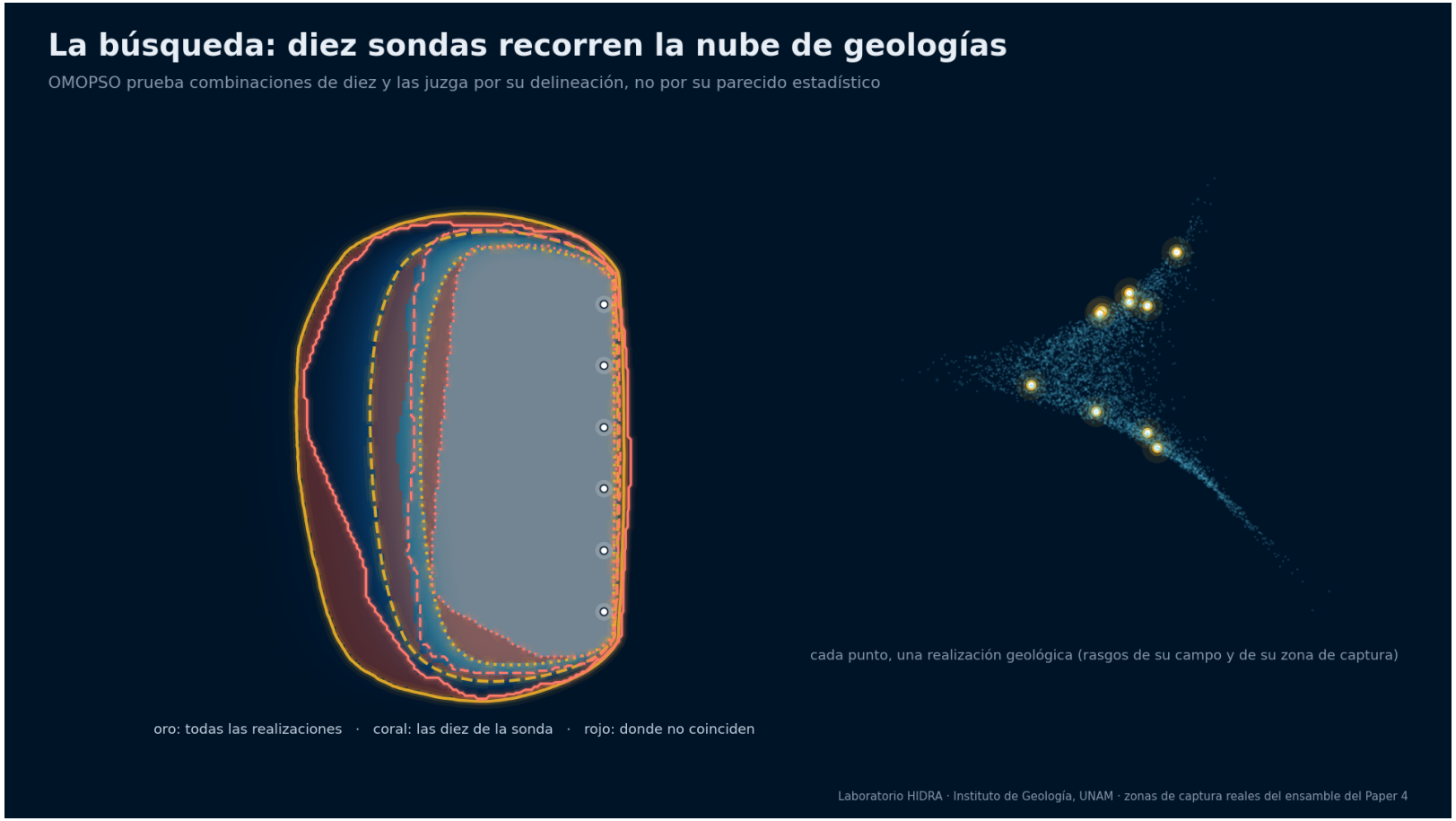
Casos: elegir pocas geologías que representen a muchas

OCA: la zona de protección probabilística de unos pozos, con unas pocas realizaciones en lugar de miles

Universidad Nacional Autónoma de México



Las figuras del artículo: un campo 3-D y la selección óptima entre muchos.



Video: el problema que resuelve OCA y cómo lo resuelve, con zonas de captura reales del laboratorio. Arranca solo.

Rodríguez-Pretelín, A., Nowak, W. y Morales-Casique, E. (2022). Optimization-based clustering of random fields… Advances in Water Resources, 162, 104146.

Casos con abatimiento: Salt Lake Valley, Utah

el caso clásico de la matriz de respuesta a escala de valle

Universidad Nacional Autónoma de México

47

pozos candidatos, cada uno simulado con bombeo unitario en el modelo 3-D del USGS

65

pozos reales agrupados en 39 nodos de bombeo y diez agencias de agua

× 2

el rendimiento del acuífero principal podía casi duplicarse

3

familias de restricciones: abatimiento, derechos de agua y calidad

La misma receta una corrida por pozo, una matriz de respuesta y un problema lineal, exactamente como el de Fritz, pero con decenas de pozos y un valle entero.

Lo que cambia cuando el problema crece se resolvió con programación lineal sucesiva, porque la respuesta no era perfectamente lineal.

Por qué importa aquí el autor del libro del curso, Peralta, aplicó después su método de inmersión al mismo valle: la literatura y la práctica se tocan.

Gharbi, A. y Peralta, R. C. (1994). Integrated embedding optimization applied to Salt Lake Valley aquifers. Water Resources Research, 30(3). · Waddell et al. (1987). Utah DNR Technical Publication 87.

Metas de este curso

lo que deben poder hacer el 24 de noviembre

Universidad Nacional Autónoma de México

Plantear un problema de optimización en aguas subterráneas con variables, objetivo y restricciones bien definidos.

Acoplar un simulador a un optimizador y entender el costo de cada evaluación.

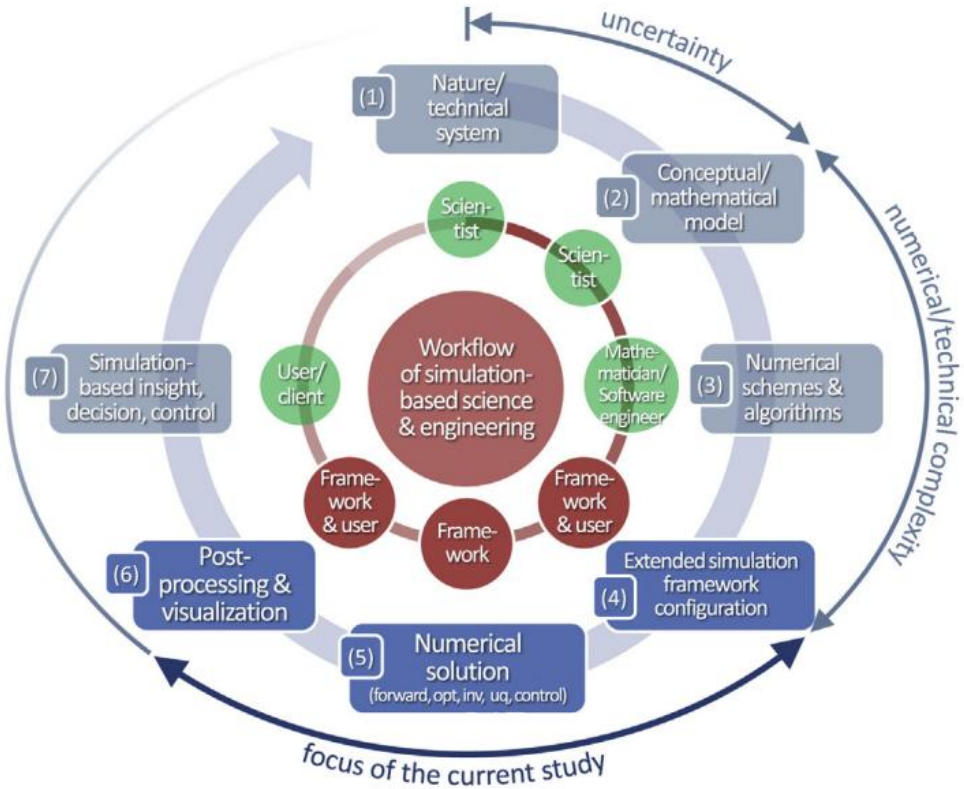
Usar programación lineal cuando el problema lo permite, y PSO u OMOPSO cuando no.

Leer una solución como mapa, como tabla y como decisión, y decir qué tan robusta es ante la geología.

Y una meta oculta: que la palabra «lineal» les suene a oportunidad y la palabra «no lineal» a herramienta.

El flujo de trabajo de la simulación

Wirtz y Nowak (2017): de la naturaleza al conocimiento basado en simulación



1 a 3 naturaleza, modelo conceptual, esquemas numéricos.

4 configuración de un marco de simulación ampliado.

5 solución numérica extendida: cuantificar la incertidumbre.

6 visualización y análisis de resultados.

7 conocimiento basado en simulación: inversión, optimización y control.

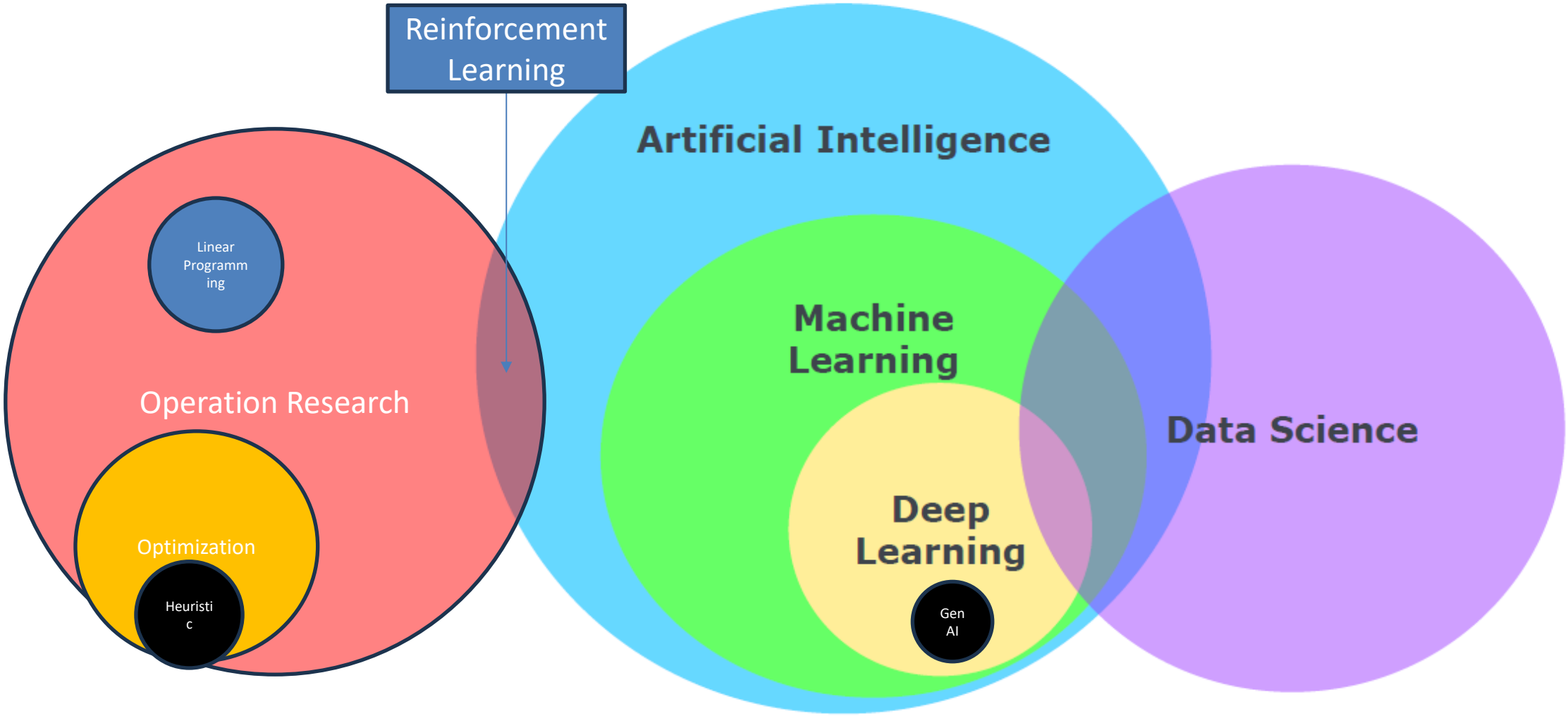
Hoy nos instalamos en el peldaño 7, con los peldaños 1 a 6 ya resueltos por el simulador.

Wirtz, D. y Nowak, W. (2017). The rocky road to extended simulation frameworks covering uncertainty, inversion, optimization and control. Environmental Modelling & Software, 93, 180–192.

Dónde se ubica este curso

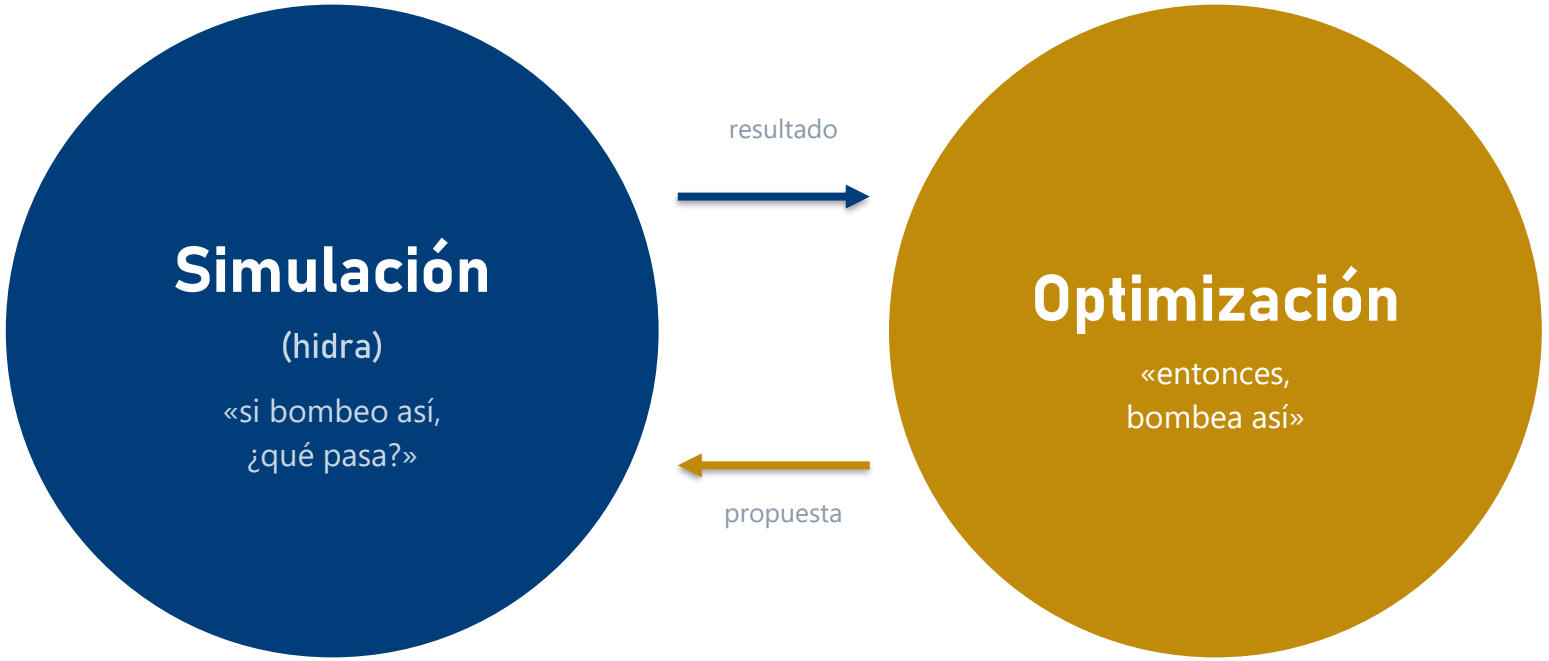
simulación e investigación de operaciones, con la inteligencia artificial al lado

Universidad Nacional Autónoma de México



El marco simulación–optimización

el simulador evalúa, el optimizador propone



Lineal o no lineal hoy lineal, mañana no.

Dimensión 1D, 2D, 3D y tiempo.

Objetivos uno (sesiones 1 y 2) o varios (3 y 4).

Incertidumbre determinista hasta la sesión 4.

Costo lo que tarda una evaluación domina el método. Hoy: 8 milisegundos.

La física que el simulador resuelve

flujo en un acuífero confinado

Universidad Nacional Autónoma de México

Flujo transitorio · medio heterogéneo e isótropo

$$S\frac{\partial h}{\partial t} - \nabla \cdot (K\nabla h) = q$$

h carga hidráulica [m]: lo que medimos en un pozo de observación.

K conductividad hidráulica [m/d]: la geología. Hoy una sola; el martes 24, diez.

S almacenamiento. En estado estacionario el primer término desaparece.

q fuentes y sumideros: los pozos de Fritz, en m^3/d.

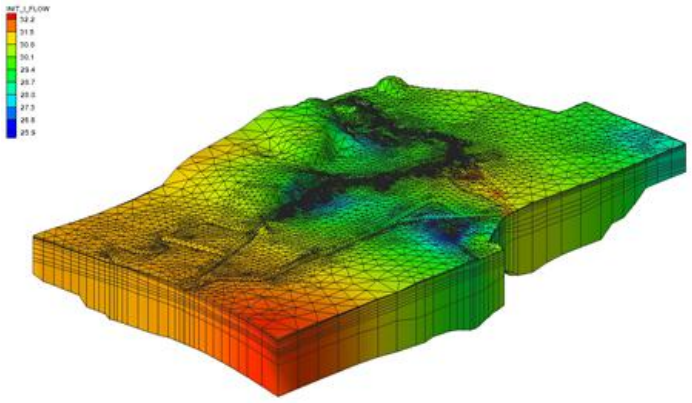
Lineal en h si K no depende de h (acuífero confinado). Esta palabra sostiene toda la sesión de hoy.



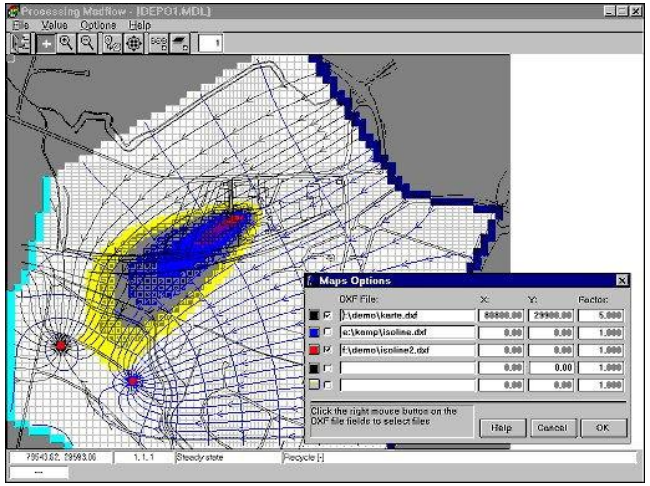
Henry Philibert Gaspard Darcy (1803–1858). Retrato del deck original del curso.

Herramientas de simulación

comerciales, libres y la del laboratorio



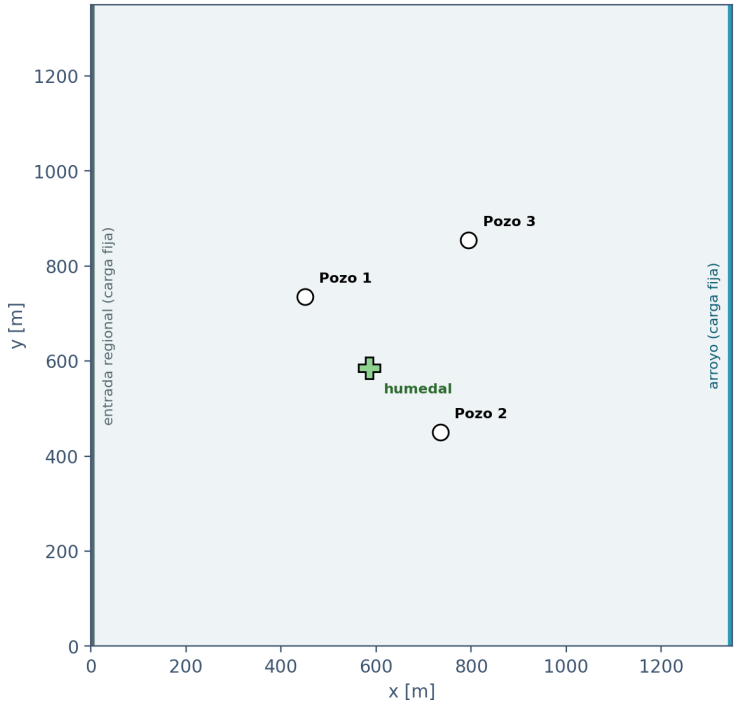
MODFLOW · diferencias finitas · gratuito y de código abierto (USGS)



FEFLOW · elementos finitos · comercial (DHI)

rrwpt flujo transitorio, partículas en reversa y zonas de captura probabilísticas (Rodríguez-Pretelín y Nowak, 2018), reescrito en Python en 2026.

En este curso lo usan desde la primera sesión sin ver su código, a través de hidra, el módulo del curso. Lo conocerán en el cuaderno, sección 3.



rrwpt · el simulador del laboratorio · elementos finitos y partículas · el acuífero del curso

Aplicación en México: regulación

CONAGUA (2007), Manual de delimitación de zonas de protección de pozos para agua

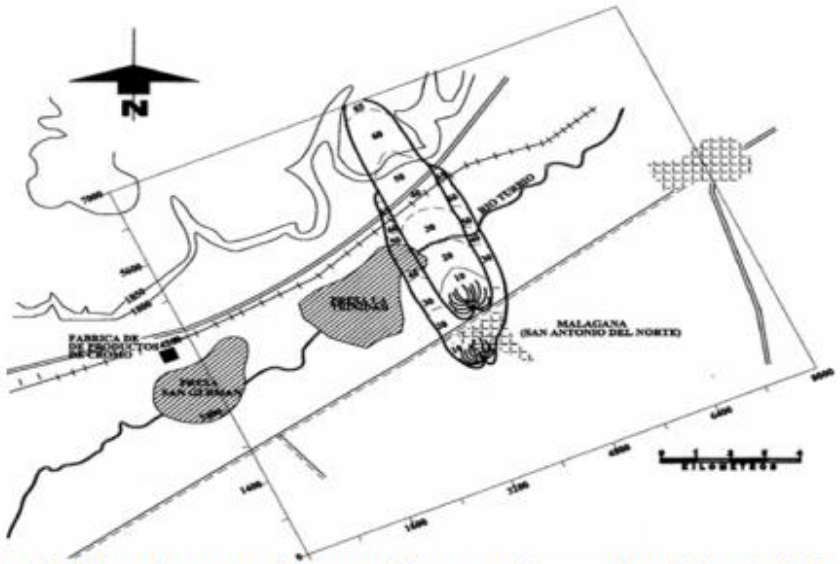


Figura 11.8 Zona de protección para diferentes tiempos de viaje calculadas con FLOWPATH

Comisión Nacional del Agua **MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DELIMITACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN DE POZOS PARA AGUA Diciembre de 2007**

- *Aplicación del modelo numérico FLOWPATH (MODFLOW)*
- *En este primer caso se consideró acuífero homogéneo de K = 1 η = 0.1.*
- ***Simulación Incondicional.***
  - *Selección de distribuciones de probabilidad para al menos uno de los parámetros.*
  - *Generación de números pseudoaleatorios*
  - *Aplicación del modelo WHPA*
  - *Repetición de los pasos anteriores*
  - *Presentación de los valores generados*
  - *Análisis y aplicación*

1.2

Uso de NumPy para manejo de matrices

el lenguaje del curso y la operación que lo cambia todo: matriz por vector

Python y NumPy

el lenguaje del curso y su librería de matemáticas

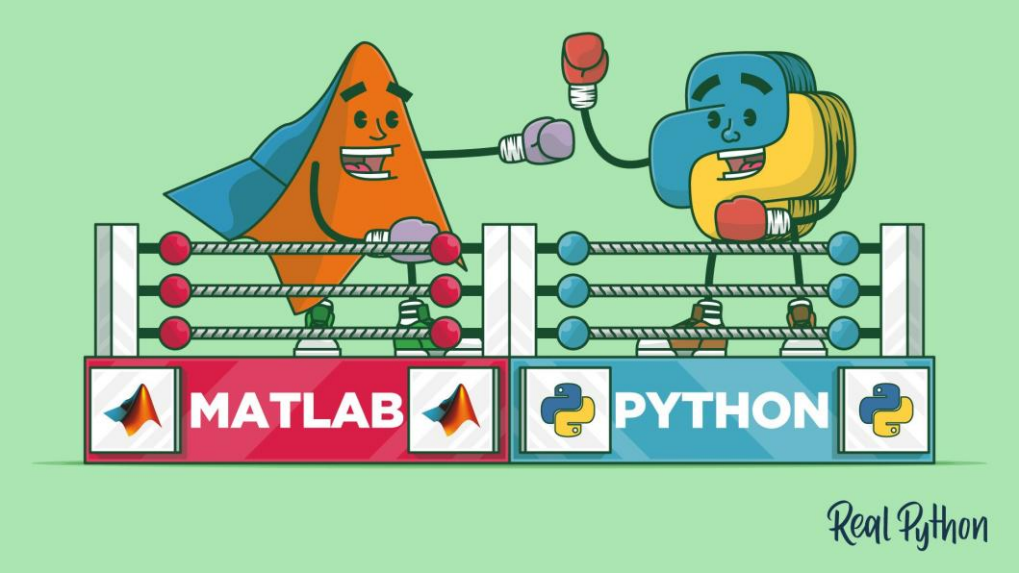
Universidad Nacional Autónoma de México

Python gratuito, legible y con todo: ciencia de datos, inteligencia artificial, simulación. Es el idioma común del laboratorio.

NumPy arreglos de números que saben hacer aritmética de golpe y multiplicar matrices. Sin NumPy, Python no sabe de matrices.

SciPy trae linprog, el resolvedor de programación lineal que usaremos hoy.

Matplotlib dibuja. Todos los mapas y regiones factibles del curso salen de ahí.



Seis cosas de Python bastan para hoy: variables, listas, arreglos, funciones, el ciclo for y una gráfica. Las aprenderán en los primeros 25 minutos del cuaderno.

La operación que lo cambia todo

matriz por vector con el operador @

Universidad Nacional Autónoma de México

```
import numpy as np

p = np.array([300, 300, 300])          # bombeos [m³/d]
alpha = np.array([[0.0068, 0.0010, 0.0011],
                  [0.0010, 0.0071, 0.0011],
                  [0.0011, 0.0011, 0.0070]])

s = alpha @ p                           # matriz por vector
print(s)        # [2.67 2.76 2.76]  abatimientos [m]
print(s.max())  # 2.76
print(alpha[:, 2])   # la columna del pozo 3
```

np.array convierte una lista en un arreglo con el que se puede calcular.

@ producto matriz por vector. Es la superposición escrita en una línea.

[fila, columna] así se lee un elemento; los dos puntos toman toda la fila o la columna.

Desde cero el primer elemento es el 0, no el 1.

Las herramientas de NumPy del día

y dónde vuelven a aparecer

Universidad Nacional Autónoma de México

`np.array` · `@`	vector y matriz por vector	**secciones 3 a 8 · Tarea 1**
`np.zeros` · `M[:, j] = ...`	fabricar una matriz columna por columna	**sección 6 · Tarea 1, etapa 2**
`[:, 2]` · `[:, :2]`	separar el pozo 3 de los pozos libres	**secciones 7 y 8 · Tarea 1**
`np.vstack` · `np.concatenate` · `np.append`	agregar el humedal o el pozo del vecino	**sección 8 · Tarea 1, etapas 3 y 4**
`<=` · `.all()` · `.any()`	¿cumple las reglas?	**secciones 4 y 5 · Tarea 1**
`np.round` · `np.abs` · `.max()` · `.argmin()`	leer y comparar resultados	**sección 6 en adelante**

1.3

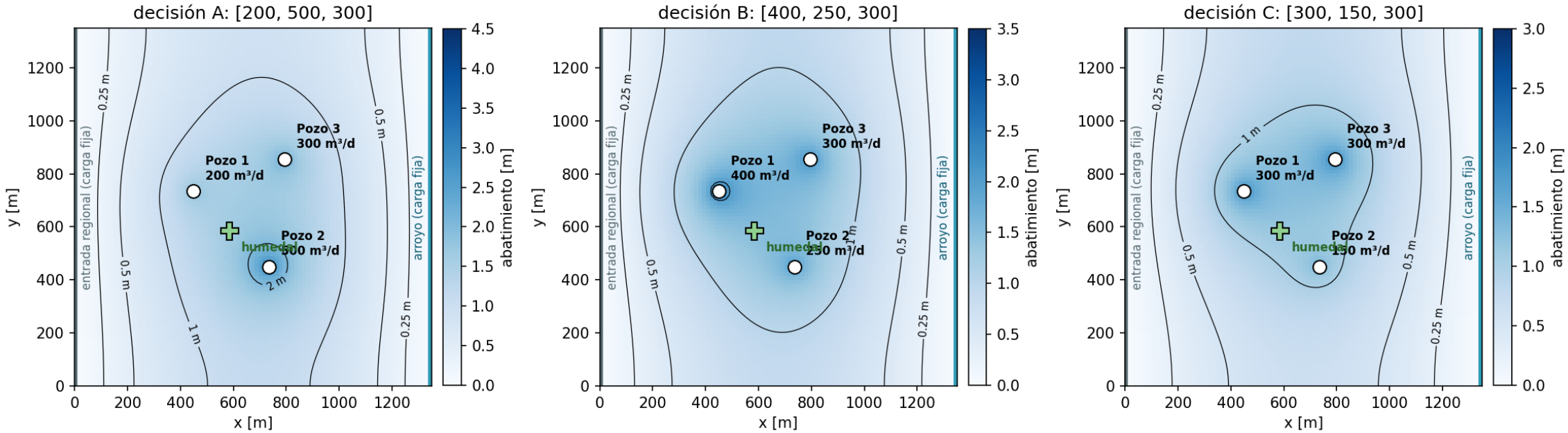
Conceptos básicos en problemas de optimización

cinco palabras, cada una con un ejemplo de hidra, y el problema de hoy resuelto

Variables de decisión

lo que podemos elegir: cambiar la decisión cambia el acuífero entero

Universidad Nacional Autónoma de México



Variables los bombeos p_1 y p_2 (el pozo 3 ya está decidido: 300 m^3/d). Son dos números.

Decisión A [200, 500, 300]. Decisión B: [400, 250, 300]. Decisión C: [300, 150, 300]. Tres puntos del plano (p_1, p_2).

Función objetivo y restricciones

lo que queremos y lo que no se puede romper, decisión por decisión

Universidad Nacional Autónoma de México

decisión	$Z = p_1+p_2+p_3$ [m³/d]	s en los pozos [m]	s humedal [m]	veredicto
A	1 000	2.22 4.06 2.85	1.63	**INFACTIBLE: el pozo 2 pasa de 3 m**
B	950	3.32 2.50 2.82	1.51	**INFACTIBLE: el pozo 1 y el humedal**
C	750	2.53 1.69 2.60	1.15	**FACTIBLE**

Función objetivo el bombeo total Z. Es lo que queremos máximo.

Restricciones s ≤ 3 m en cada pozo y s ≤ 1.25 m en el humedal. Las calcula el simulador, no las elegimos.

La pregunta C respeta todo, pero bombea poco. Hay infinitas decisiones: ¿cuál es la mejor que respeta todo?

Región factible

todas las decisiones permitidas, de una sola vez

Universidad Nacional Autónoma de México

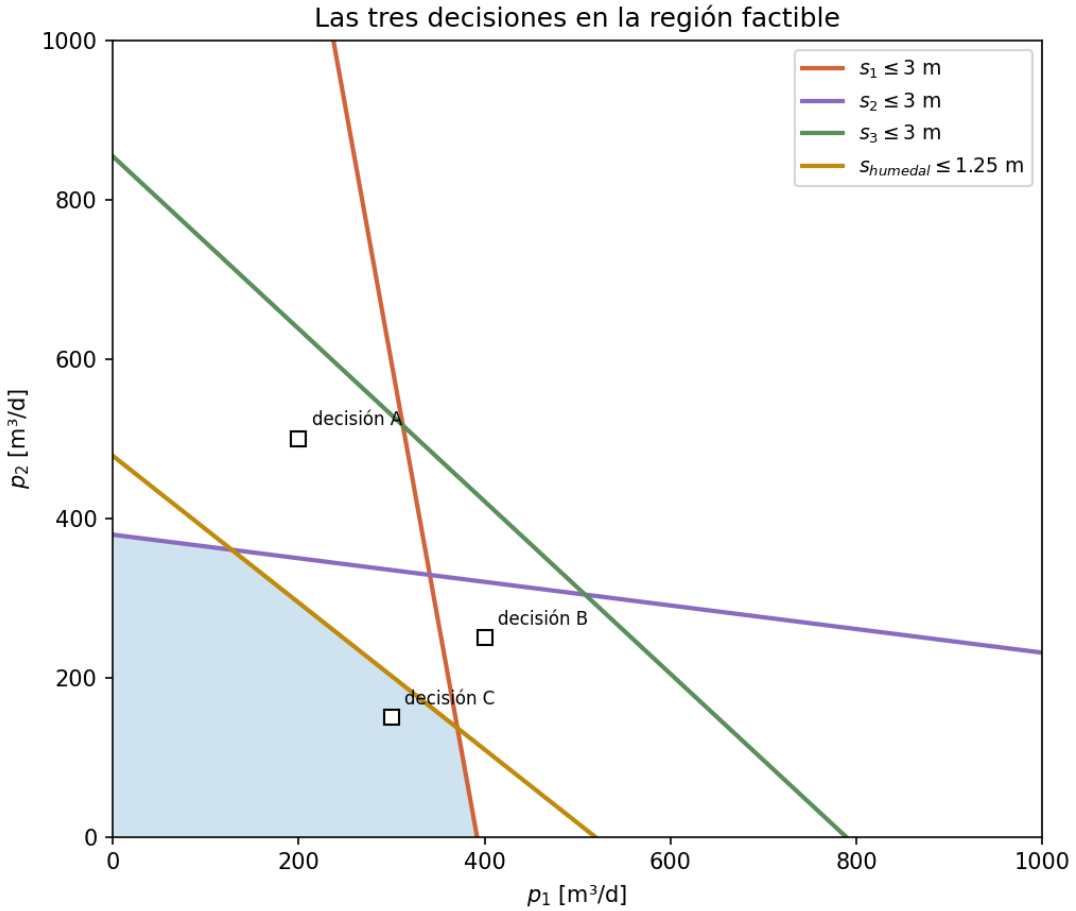
Cada restricción es una recta en el plano (p_1, p_2), porque el acuífero es lineal.

La región factible es el polígono que queda del lado permitido de todas las rectas a la vez.

A y B caen fuera: cada una rompe al menos una regla.

C cae dentro. Y como C, infinitos puntos más.

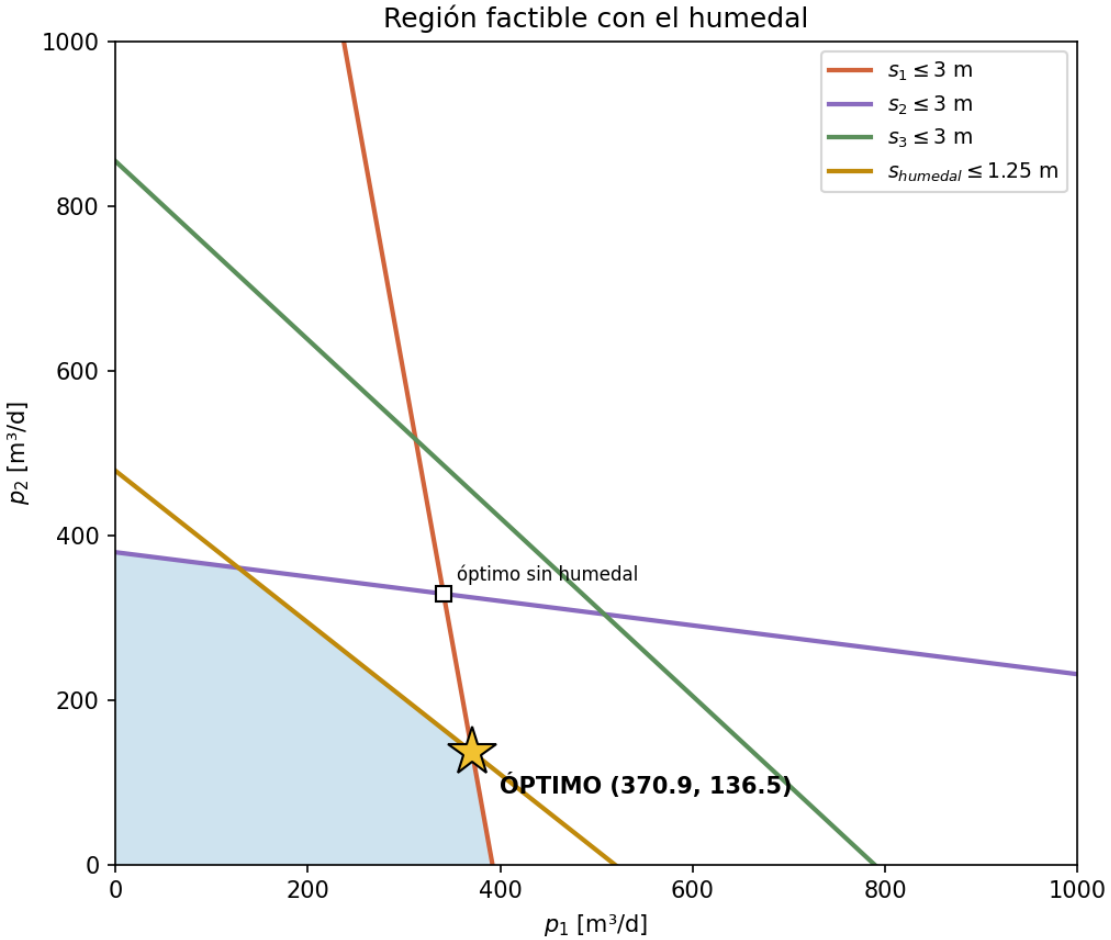
Óptimo el punto del polígono con mayor $p_1 + p_2$. Siempre está en una esquina.

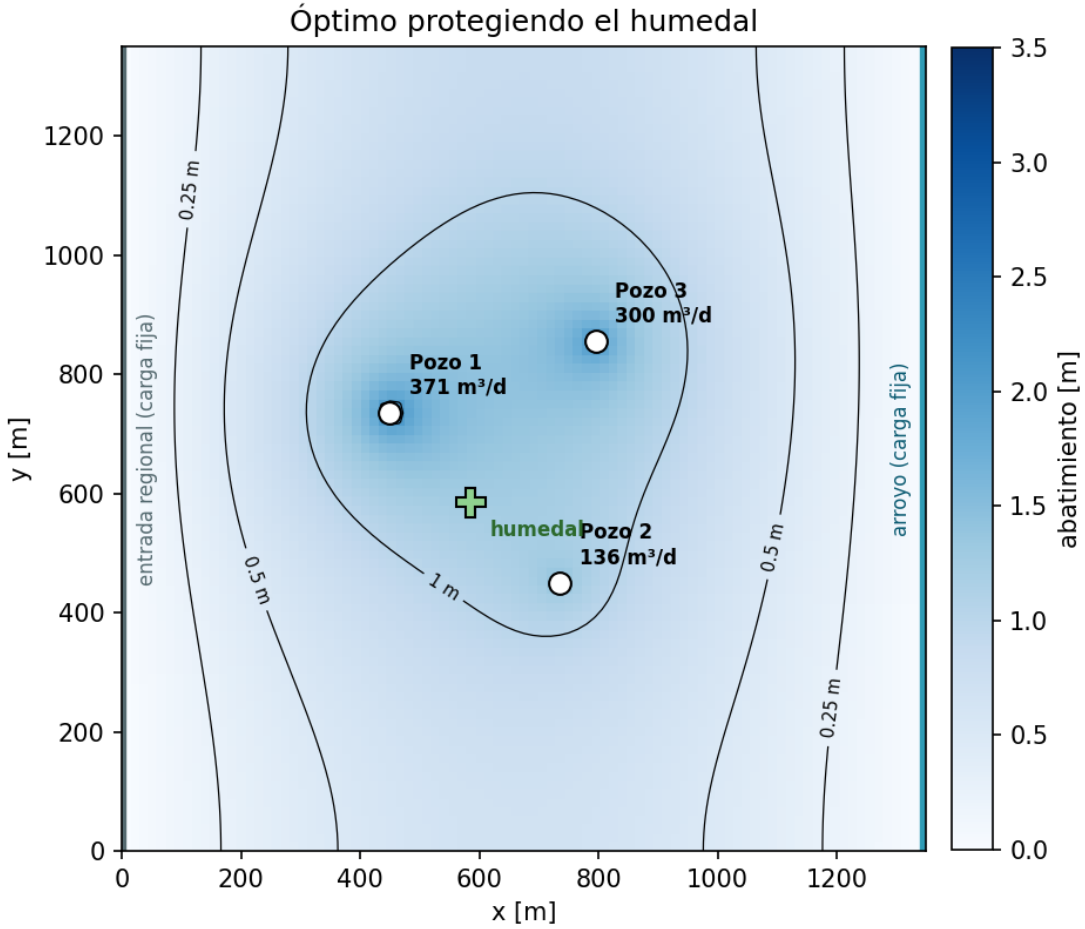


Óptimo global

la mejor decisión factible, y la certeza de que no hay otra mejor

Universidad Nacional Autónoma de México





Cuatro ejes para clasificar un problema

y dónde cae cada sesión del curso

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Objetivo y restricciones	lineales fácil, con garantía	no lineales difícil, metaheurísticas	**hoy: lineales · martes 10: no lineales**
Variables	continuas fácil, con garantía	discretas o mixtas difícil, metaheurísticas	**todo el curso: continuas (bombeos en m^3/d)**
Número de objetivos	uno fácil, con garantía	varios en conflicto difícil, metaheurísticas	**sesiones 1 y 2: uno · 3 y 4: tres**
Conocimiento del sistema	determinista fácil, con garantía	incierto difícil, metaheurísticas	**sesiones 1 a 3: una geología · 4: diez**

El problema de Fritz Wasser

tres pozos, un humedal y un acuífero confinado

Universidad Nacional Autónoma de México

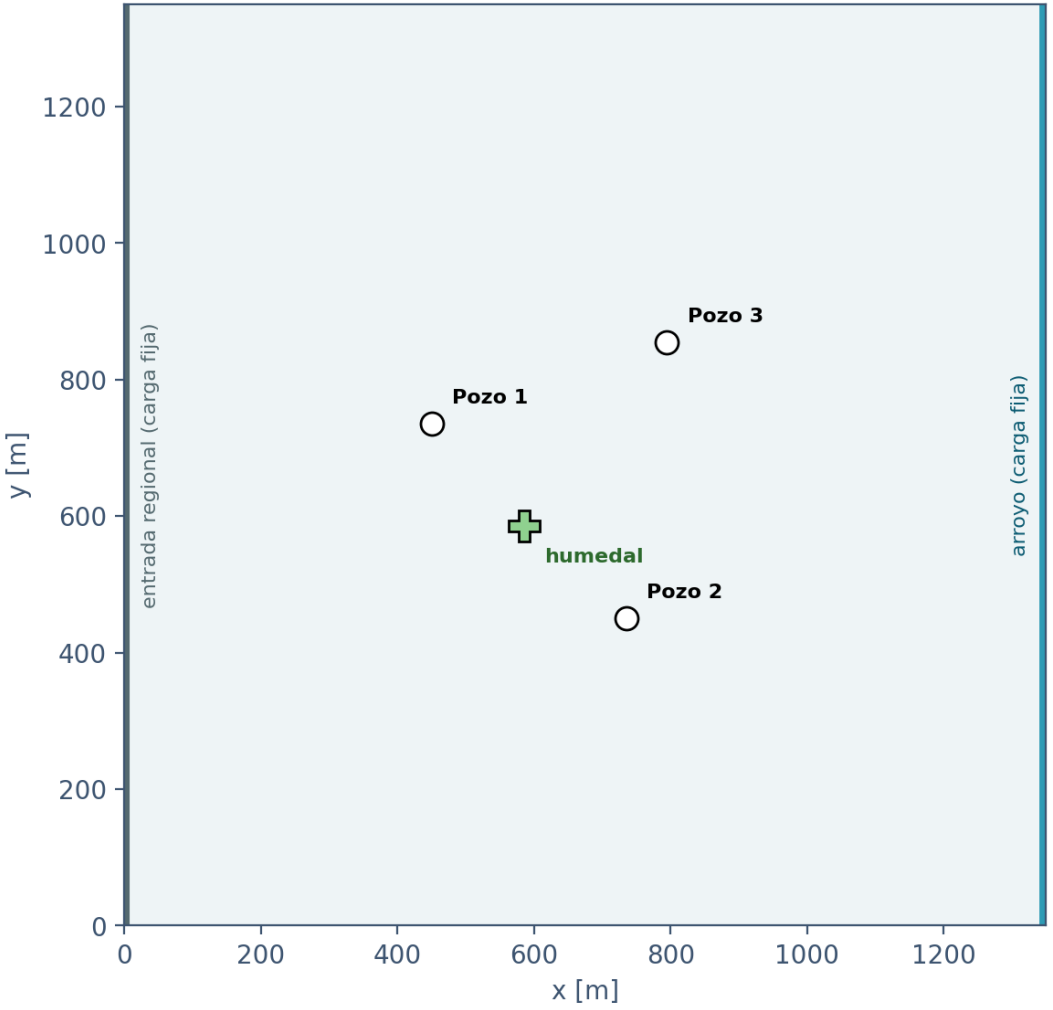
Fritz quiere saber cuánta agua puede bombear de forma constante de sus tres pozos.

Regla 1 en ningún pozo el nivel baja más de 3 m.

Regla 2 en el humedal el nivel no baja más de 1.25 m.

Regla 3 el pozo 3 ya tiene contrato: 300 m³/d, fijos.

El acuífero 1 350 m por lado, confinado, flujo de izquierda a derecha hacia el arroyo. Lo simula hidra en 8 281 nodos, en 8 milisegundos.



Formulación

lo que se decide, lo que se busca y lo que no se puede romper

Universidad Nacional Autónoma de México

Formulación del problema de Fritz

$$\max Z = p_1 + p_2 + p_3$$

$$\text{s. a.} \quad s_i(p) \leq 3\ \text{m}, \quad i = 1, 2, 3$$

$$s_h(p) \leq 1.25\ \text{m}$$

$$p_3 = 300\ \text{m}^3/\text{d}, \quad 0 \leq p_1, p_2 \leq 1000\ \text{m}^3/\text{d}$$

Variables p_1 y p_2, los bombeos libres. Dos números.

Objetivo el bombeo total. Una función lineal de las variables.

Restricciones cuatro desigualdades de abatimiento y una igualdad. Los abatimientos s no se eligen: los calcula el simulador.

La pregunta ¿cómo convertir «preguntarle al simulador» en algo que un método pueda resolver con garantía?

En el acuífero de Fritz (confinado), si el pozo 1 bombea el doble, ¿qué pasa con el abatimiento que causa en el pozo 2?

A se duplica

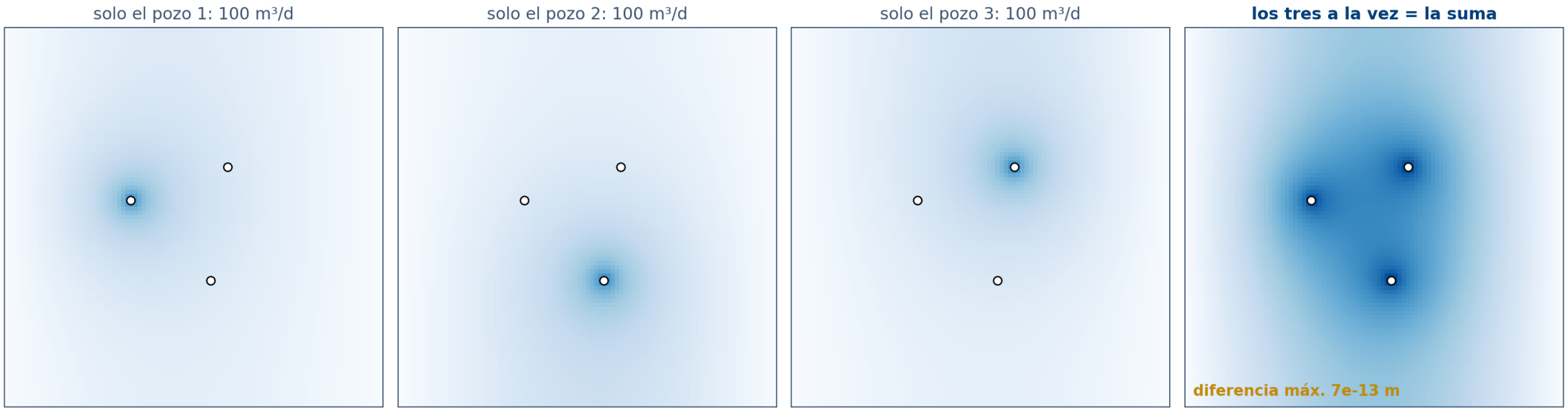
B crece más del doble

C crece menos del doble

El principio de superposición

tres pozos juntos abaten lo mismo que la suma de cada uno por separado

Universidad Nacional Autónoma de México



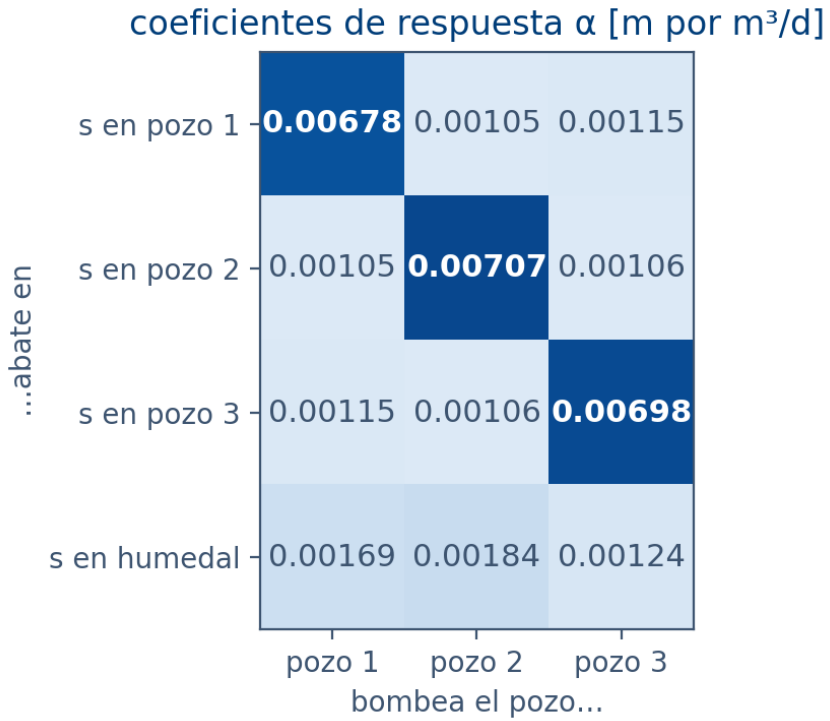
Proporcional el doble de bombeo produce el doble de abatimiento.

Aditivo el abatimiento de varios pozos es la suma de los abatimientos de cada uno.

Consecuencia basta con simular cada pozo una vez, con 1 m^3/d, para saber qué hace cualquier combinación de bombeos.

La matriz de respuesta

el simulador de 8 281 nodos cabe en 12 números



Superposición, en forma de matriz

$$s = \alpha p$$

$$s_i = \sum_{j=1}^{3} \alpha_{ij} p_j$$

α_{ij} abatimiento en el punto i por cada m³/d bombeado en el pozo j.

Diagonal cada pozo sobre sí mismo: unos 0.007 m por m³/d.

Simétrica el pozo 1 afecta al 2 igual que el 2 al 1.

Humedal una fila más, fabricada igual que las otras.

Con α las restricciones se vuelven rectas y el problema se vuelve programación lineal. En el cuaderno comprobarán que simular(p) y α·p coinciden hasta la doceava cifra.

Programación lineal

forma estándar, vértices y garantía

Universidad Nacional Autónoma de México

Forma estándar (la que pide linprog)

$$\min c^T x$$

$$\text{s.a. } Ax \leq b$$

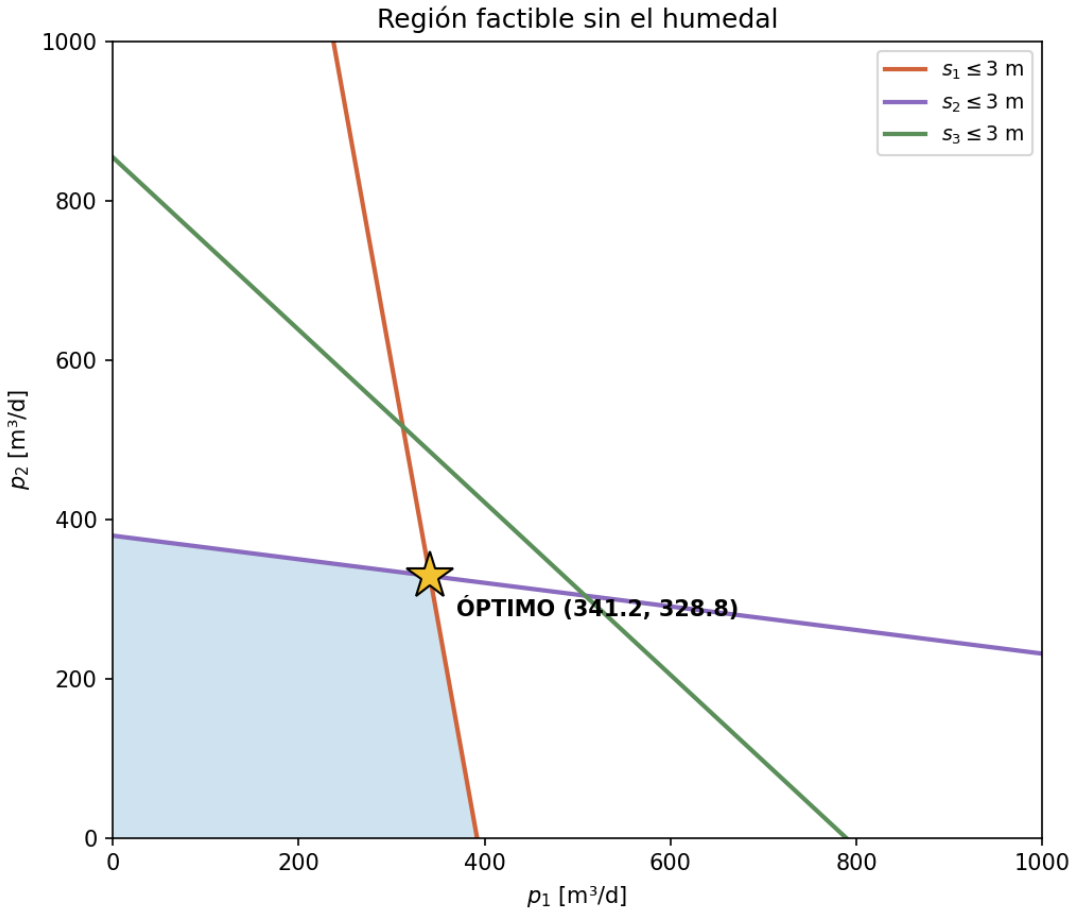
$$x_{\text{mín}} \leq x \leq x_{\text{máx}}$$

Traducción maximizar Z es minimizar −Z: c = [−1, −1].

Geometría cada restricción es un semiplano; la región factible es un polígono convexo.

Teorema si existe óptimo, está en un vértice. El símplex recorre vértices y se detiene con certificado.

Hoy scipy.optimize.linprog lo resuelve en milisegundos: 969.92 sin humedal, 807.34 con él.



Sin el humedal, el óptimo bombea 341 y 329 m³/d en los pozos 1 y 2. Al entrar la regla del humedal (≤ 1.25 m), ¿qué pozo baja su bombeo?

A el pozo 1

B el pozo 2, que está junto al humedal

C los dos por igual

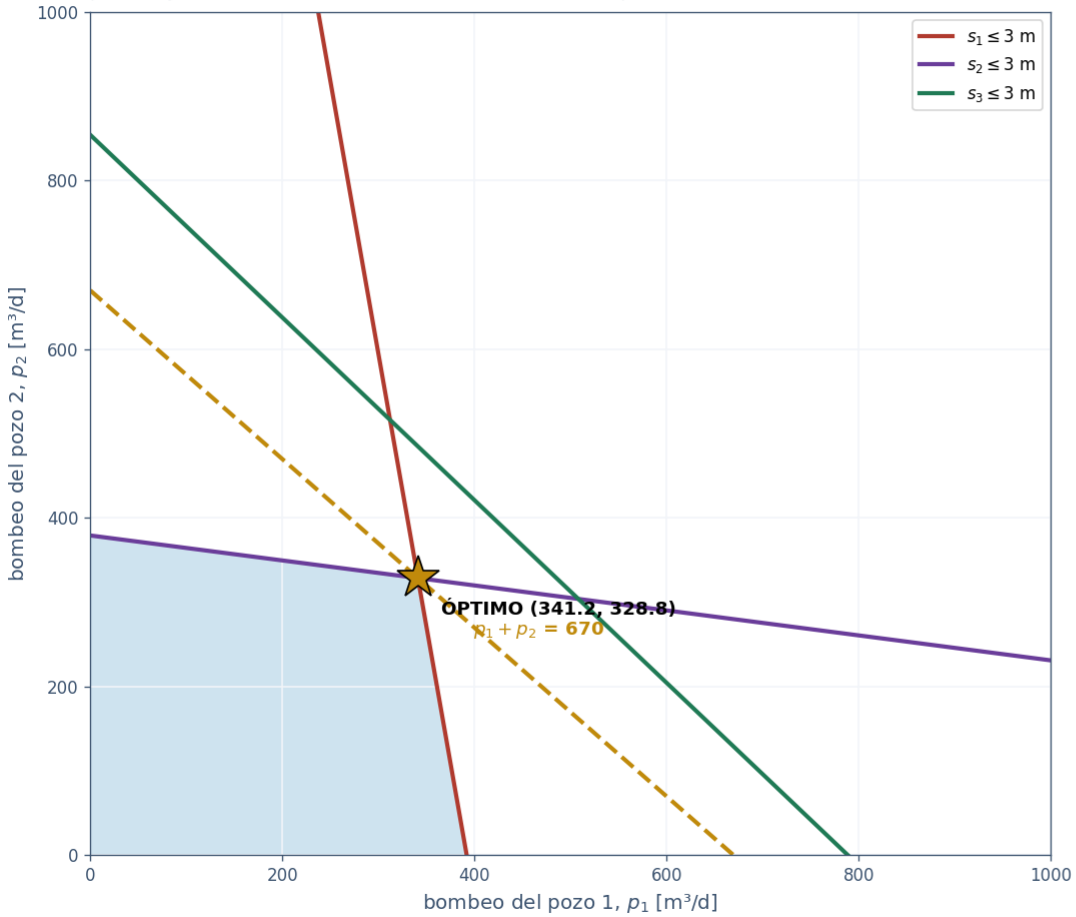
La solución gráfica, en movimiento

el problema de Fritz resuelto a mano: restricciones, región, objetivo, humedal (80 s)

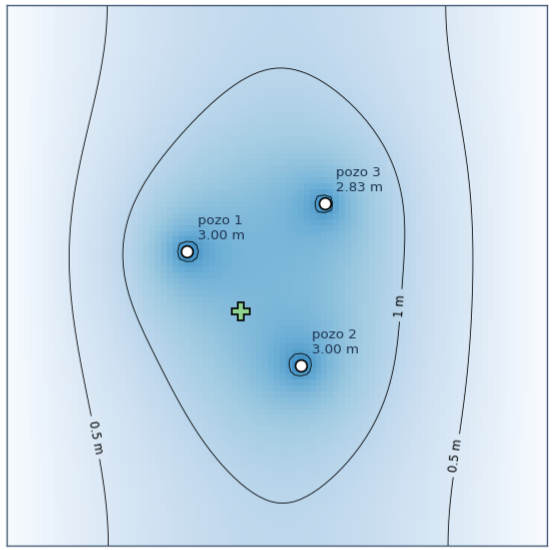
Universidad Nacional Autónoma de México

La solución gráfica del problema de Fritz Wasser

pozo 3 fijo en 300 m³/d · abatimiento máximo 3 m en los pozos · 1.25 m en el humedal



el óptimo: [341, 329] + 300 = 969.92 m³/d



Óptimo, con garantía

$p_1^* = 341.15$, $p_2^* = 328.77$, $p_3 = 300$

$Z^* = 969.92$ m³/d. Restricciones activas: pozos 1 y 2, exactamente en 3.00 m.

Ningún otro bombeo permitido da más. Eso es un certificado.

Arranca solo al llegar a la lámina. Barra espaciadora para pausar en el vértice.

Laboratorio HIDRA · Instituto de Geología, UNAM · generado con hidra

Lo que puede salir mal

tres situaciones que linprog reporta y hay que saber leer

Universidad Nacional Autónoma de México

No acotado



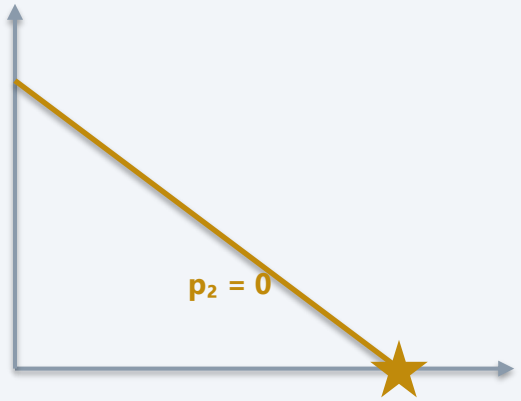
falta una restricción y el objetivo crece sin límite. Con Fritz: olvidar las reglas de abatimiento (sin la capacidad de la bomba no pasa nada: el acuífero limita antes).

Infactible



las reglas se contradicen: ningún bombeo cumple todas. Con Fritz: un contrato de 500 m^3/d en el pozo 3 ya abate su propio pozo 3.49 m.

Degenerado



el óptimo está en un eje: una variable vale cero. Con Fritz: con el humedal a 1.0 m, el pozo 2 se apaga.

¿Cuándo basta el método clásico?

y cuándo hace falta una metaheurística · cuaderno, sección 10

Universidad Nacional Autónoma de México

Basta cuando el problema es lineal (o convexo)

Confinado y estacionario: vale la superposición.

Matriz el simulador cabe en pocos números.

Garantía el óptimo trae certificado y cuesta milisegundos.

Hoy exactamente este caso. Disfrútenlo.

Si no basta una metaheurística: proponer decisiones, calificarlas y quedarse con la mejor. No necesita matriz ni linealidad, pero no da garantía (cuaderno, sección 10).

No basta cuando la física o la decisión no son lineales

Acuífero libre el espesor saturado cambia con el bombeo.

Transitorio las zonas de captura migran con el tiempo.

Objetivo no lineal un costo de energía que crece con el abatimiento: el óptimo puede dejar la esquina.

Caja negra un simulador que solo devuelve números.

Martes 10 el enjambre de partículas vuelve a este acuífero y se mide contra el óptimo de hoy.

1.4–1.6

Práctica: el entorno, Python y NumPy en el cuaderno

1.4 instalación de VS Code y paquetería · 1.5 el entorno de trabajo · 1.6 Python y NumPy para matrices

Tu entorno de trabajo

VS Code con Python y Jupyter · punto 1.5 del programa

Universidad Nacional Autónoma de México

1 · Abrir la carpeta Archivo → Abrir carpeta → Curso_Opt. A la izquierda, el explorador con Session_1 a Session_4 y hidra.py.

2 · Abrir el cuaderno Session_1 → S1_optimizacion_clasica_rrwpt.ipynb.

3 · Elegir el kernel arriba a la derecha: «Select Kernel» → el entorno .venv del curso (sección 8 de la guía).

4 · Ejecutar Shift + Enter corre una celda y pasa a la siguiente. La primera celda debe decir ENTORNO LISTO.

5 · Celdas las de código se ejecutan; las de texto se leen. El orden importa: de arriba abajo.

Dónde vive cada cosa hidra.py en Curso_Opt; el cuaderno en Session_1; lo demás en Session_1/Información.

Si algo falla 1) ¿el kernel es .venv? 2) Correr python verificar_instalacion.py en la terminal. 3) La sección 9 de la guía de instalación.

La tarea Tarea_1_estudiante.ipynb, en la misma carpeta, con el mismo kernel.

El cuaderno de hoy

S1_optimizacion_clasica_rrwpt.ipynb · unos 80 minutos en once secciones, y un apéndice para casa

Universidad Nacional Autónoma de México

1	**Preparación**	5 min	ENTORNO LISTO
2	**Python mínimo**	15 min	variables, listas, NumPy y @, funciones, for, una gráfica
3	**El problema y el simulador**	7 min	Fritz, sus tres reglas y qué se le pide a hidra
4	**Los cinco conceptos**	7 min	el mapa y las decisiones A, B y C
5	**Prueba y error**	4 min	¿cuánto puedo bombear? a mano
6	**La matriz de respuesta**	8 min	fabricarla con un for y comprobar la linealidad
7	**Solución exacta**	8 min	linprog, región factible, 969.92 m^3/d
8	**El humedal**	6 min	la matriz es el campo: 807.34 m^3/d
9	**Lo que puede salir mal**	7 min	no acotado, infactible y degenerado, con Fritz
10	**¿Cuándo basta el método clásico?**	8 min	Fritz paga la luz y la búsqueda al azar
11	**Cierre y tarea**	2 min	por qué funcionó y qué viene
A	**Apéndice: caja de herramientas**	en casa	el Python de las sesiones 2 a 4, antes del martes 10

Let's Code

`Session_1 / S1_optimizacion_clasica_rrwpt.ipynb`

Salen de aquí con el óptimo exacto de Fritz, con garantía, y con la pregunta que abre el martes que viene.

Apéndice

Láminas de respaldo

para consultar en casa: no se proyectan en la sesión

NumPy: crear arreglos

de una lista, de ceros o repartidos entre dos extremos · cuaderno, sección 2.4

Universidad Nacional Autónoma de México

```
import numpy as np

p = np.array([300, 300, 300])    # de una lista: bombeos [m³/d]
vacia = np.zeros((3, 3))          # 3 x 3 de ceros, para llenar
x = np.linspace(0, 600, 5)        # 5 valores de 0 a 600

print(vacia.shape)   # (3, 3)
print(x)             # [  0. 150. 300. 450. 600.]
```

np.array convierte una lista (o una lista de listas) en un arreglo.

np.zeros un arreglo de ceros del tamaño que se pida: el molde de una matriz.

np.linspace valores igualmente espaciados: el eje x de una gráfica.

.shape filas y columnas. La primera pregunta cuando algo no cuadra.

NumPy: leer, recortar y llenar

índices, rebanadas y una columna a la vez · cuaderno, secciones 2.4 y 6

Universidad Nacional Autónoma de México

```
print(alpha[0, 1])     # 0.001   fila 0, columna 1
print(alpha[:, 2])     # [0.0011 0.0011 0.007 ]  columna del pozo 3

M = np.zeros((3, 3))
for j in range(3):
    M[:, j] = alpha[:, j] * 100   # el pozo j con 100 m³/d

print(M[:, :2])        # solo los pozos 1 y 2
# [[0.68 0.1 ]
#  [0.1  0.71]
#  [0.11 0.11]]
```

[i, j] un elemento: fila i, columna j. Se cuenta desde cero.

: «todas». alpha[:, 2] es la columna 2 completa.

:2 «las dos primeras». Separa los pozos libres del pozo 3.

M[:, j] = … llena una columna de un golpe. Con un for, la matriz entera.

NumPy: apilar

una fila más en la matriz, un límite más en el vector · cuaderno, sección 8; Tarea 1, etapas 3 y 4

Universidad Nacional Autónoma de México

```
fila_humedal = np.array([0.0017, 0.0018, 0.0012])

A = np.vstack([alpha, fila_humedal])   # 4 x 3
limites = np.concatenate([[3.0, 3.0, 3.0], [1.25]])
# igual: np.append([3.0, 3.0, 3.0], 1.25)

print(A.shape)    # (4, 3)
print(limites)    # [3.   3.   3.   1.25]
```

np.vstack pone filas debajo de una matriz: los pozos y el humedal en una sola A.

np.concatenate une vectores: los límites de los pozos y el del humedal.

np.append agrega un elemento al final de un vector.

La regla cada fila de A es una regla y cada elemento del vector, su límite.

NumPy: comparar y resumir

¿cumple todas las reglas?, ¿cuál es la más apretada? · cuaderno, secciones 4 y 5

Universidad Nacional Autónoma de México

```
s = A @ p                    # tres pozos y el humedal
print(np.round(s, 2))        # [2.67 2.76 2.76 1.41]

cumple = s <= limites
print(cumple)                # [ True  True  True False]
print(cumple.all(), cumple.any())   # False True

holgura = limites - s
print(np.round(holgura, 2))  # [ 0.33  0.24  0.24 -0.16]
print(holgura.argmin())      # 3: el humedal
```

<= compara elemento por elemento: una respuesta por regla.

.all() / .any() ¿todas se cumplen? / ¿alguna?

np.round redondea para leer; no cambia el cálculo.

.min .max .argmin .argmax el valor extremo y su posición. Holgura negativa: regla rota.